



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

MANHÃ

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Redação

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 21 a 40, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
 - c) Redação.
- 1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **4 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta e da Prova de Redação.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Leia o texto para responder à questão 1.

Biotecnologia Indígena

Entre 5 e 8 mil anos atrás, o cupuaçu estava em desenvolvimento na região do médio-alto Rio Negro. Fruta hoje muito apreciada na culinária amazônica, ela (I) não surgiu da evolução natural da floresta: foi obra da mão humana. Os indígenas que viviam na região milhares de anos antes da colonização portuguesa empregaram técnicas de domesticação de plantas para criá-la (II).

Pesquisadores, auxiliados por mateiros – os guias locais da região amazônica –, foram em busca das florestas primárias, aquelas (III) nas quais houve pouca ou nenhuma interferência humana, e constataram que nelas (IV) não se encontrava o cupuaçu.

Se o cupuaçu não nascia “naturalmente” em áreas de fraca interferência humana, era razoável supor que ele (V) seria uma variante domesticada do cupuí, desenvolvida pelos antigos ocupantes da Amazônia.

Como muitas civilizações antigas, os pré-colombianos se valiam de técnicas elaboradas para cruzar os melhores espécimes vegetais, com a finalidade de obter frutas e grãos aprimorados – é isso (VI) que Charles Darwin chamou de “seleção artificial”. Foi assim que, a partir do mirrado cupuí, os indígenas do Rio Negro desenvolveram o cupuaçu, fruta mais gorda.

A análise genética também permitiu datar o processo original de domesticação do cupuaçu em meados do Holoceno, época geológica iniciada há cerca de 11 mil anos e na qual (VII) vivemos ainda hoje. Uma segunda fase da domesticação se deu mais recentemente, nos últimos dois séculos, quando a fruta se popularizou e foi introduzida em outras regiões.

Antes da colonização, a Amazônia foi um centro de domesticação e modificação de espécies selvagens. O cupuaçu, sabemos agora, é mais um entre tantos outros frutos criados a partir de técnicas complexas de manejo e cultivo utilizadas pelos povos indígenas para desenvolver novas plantas. “A mandioca, o bacuri e a castanha-do-pará são alguns exemplos de frutos que (VIII) foram manipulados por eles (IX)”, diz Matheus Colli-Silva, da USP, responsável pela descoberta. Desenvolvidas há milhares de anos, essas técnicas não comprometiam a estrutura selvagem da Floresta Amazônica. O desmatamento só viria com a ocupação europeia.

<https://tinyurl.com/rfz6kuu> Acesso em: 13.09.2024. Adaptado.

Questão 1

Assinale a alternativa na qual o elemento coesivo contribui para expressar uma hipótese.

- (A) “O desmatamento só viria com a ocupação europeia.”
- (B) “Essas técnicas não comprometiam a estrutura selvagem da Floresta Amazônica.”
- (C) “Antes da colonização, a Amazônia foi um centro de domesticação e modificação de espécies selvagens.”
- (D) “Se o cupuaçu não nascia ‘naturalmente’ em áreas de fraca interferência humana, era razoável supor que ele seria uma variante domesticada do cupuí...”
- (E) “Antes da colonização, a Amazônia foi um centro de domesticação e modificação de espécies selvagens.”

Questão 2

Com base na leitura do texto, identifique a alternativa que expressa corretamente uma ideia central desenvolvida pelo autor:

- (A) O cupuaçu se espalhou pelas florestas amazônicas de forma totalmente natural, sendo uma das espécies mais comuns em áreas intocadas.
- (B) A domesticação de espécies vegetais pelos indígenas foi um processo recente, iniciado após a chegada dos colonizadores europeus.
- (C) Os povos indígenas da Amazônia utilizavam técnicas rudimentares de plantio, sem conhecimento sobre cruzamentos genéticos.
- (D) A biotecnologia indígena resultou na criação de frutos como o cupuaçu por meio de técnicas de seleção artificial, sem degradar o ambiente natural.
- (E) A domesticação de plantas como o cupuaçu foi possível apenas com o auxílio de pesquisadores modernos e análises genéticas contemporâneas.

Questão 3

Leia o trecho do texto a seguir para responder à questão.

“A mandioca, o bacuri e a castanha-do-pará são alguns exemplos de frutos que foram manipulados por eles”, diz Matheus Colli-Silva, da USP, responsável pela descoberta.

Com base no trecho acima, assinale a alternativa que reescreve corretamente o discurso direto em discurso indireto, mantendo o sentido original da fala:

- (A) Matheus Colli-Silva afirmou que a mandioca, o bacuri e a castanha-do-pará eram exemplos de frutos que haviam sido manipulados pelos povos indígenas.
- (B) O pesquisador da USP disse que a mandioca, o bacuri e a castanha-do-pará foram frutos manipulados recentemente pelos indígenas.
- (C) Matheus Colli-Silva afirmou que os frutos, como a mandioca, o bacuri e a castanha-do-pará, eram exemplos de espécies que poderiam ser manipuladas futuramente.
- (D) Segundo o pesquisador, os frutos da Amazônia, como a mandioca e o bacuri, teriam sido manipulados em laboratório.
- (E) Matheus Colli-Silva disse que a mandioca, o bacuri e a castanha-do-pará manipulavam os indígenas no passado.

Questão 4

Museu em Olinda reúne coleção de fantoches tipicamente brasileiros, os mamulengos

Você sabe o que é um mamulengo? Se você for do Nordeste do país deve saber; se for de outras regiões, deve conhecê-lo como fantoche. Mamulengo é um boneco, feito geralmente de pano e madeira, que pode ser vestido na mão para fazer teatrinhos. Em Pernambuco, é muito tradicional e faz parte da cultura popular – tanto que ganhou um museu especial!

O Espaço Tiridá – Museu do Mamulengo, em Olinda, reúne uma coleção enorme de fantoches tipicamente nordestinos de várias épocas. Lá, você vai encontrar um monte de personagens curiosos dos teatros populares. Tem, é claro, Lampião e Maria Bonita; o padre; as carpideiras (que são pagas para chorar nos enterros dos outros) e o Tiridá, um rapaz engraçado, que sempre fala em rima, e dá nome ao museu. São tantos bonecos interessantes e coloridos que você sai de lá com vontade de brincar!

Disponível em: <https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-arte-dosbonecos-2o-ano-do-ensino-medio/#m> ore-9295. Acesso em: 29 set 2024

É correto apenas o que se afirma em

- (A) O pronome relativo “que” em “que sempre fala em rima”, no último parágrafo, refere-se à palavra padre.
- (B) O termo “Lá” refere-se ao “Espaço Tiridá – Museu do Mamulengo, em Olinda”.
- (C) O trecho “ganhou um museu especial”, no primeiro parágrafo, classifica-se como objeto indireto.
- (D) O termo “lo”, no primeiro parágrafo, refere-se à palavra “Nordeste”.
- (E) “que você sai de lá com vontade de brincar”, o termo “lá” é adjetivo

Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta uma informação implícita no texto.

- (A) Os mamulengos são bonecos feitos exclusivamente de madeira, esculpidos por artistas plásticos locais.
- (B) O Museu do Mamulengo é voltado apenas para pesquisadores da cultura nordestina.
- (C) Os personagens retratados nos mamulengos são apenas figuras religiosas.
- (D) A criação de um museu específico para os mamulengos indica a valorização da cultura popular regional.
- (E) O nome do museu foi dado em homenagem ao padre que fazia apresentações com fantoches em Olinda.

Questão 6

Exausto

Eu quero uma licença de dormir
perdão para descansar horas a fio,
sem ao menos sonhar
a leve palha de um pequeno sonho.
Quero o que antes da vida
foi o profundo sono das espécies,
a graça de um estado.
Semente.
Muito mais que raízes.

PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2014. Pág. 26.

Predomina no texto a função da linguagem:

- (A) metalinguística, pois o texto descreve o próprio processo de construção poética.
- (B) poética, uma vez que o foco recai na forma da linguagem e na expressão subjetiva do eu lírico.
- (C) apelativa, já que o poema busca convencer o leitor a refletir sobre a importância do descanso
- (D) fática, pois o poema estabelece contato direto com o leitor por meio de perguntas e saudações.
- (E) referencial, pois o eu lírico apresenta informações objetivas sobre o sono e o cansaço.

Leia o texto para responder à questão 7.

COMO UM CIENTISTA INVESTIGOU A CORRELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE CEGONHAS E O NASCIMENTO DE BEBÊS

Relações causais existem e devem ser investigadas, mas não são provas científicas

O cérebro humano tem uma propensão fortíssima a acreditar que correlações demonstram a existência de relações causais. Vira e mexe lemos notícias do seguinte tipo: pessoas que comem muito aspargos têm menos câncer. Nossa mente imediatamente imagina que comer aspar gos evita o câncer e decidimos comer aspargos aos montes.

Mas, o que existe nesse caso é uma correlação em tre consumo de aspargos e câncer. E isso não implica em uma relação causal, ou seja, o alto consumo de aspargos não é a causa da diminuição nos casos de câncer. Pode ser que o consumo de aspargos seja um hábito cultural do país e os poucos casos de câncer se devam à genética da população estudada, ou seja, a correlação é pura coincidência. Sabemos que muitas correlações de fato refletem relações causais (fumar causa câncer de pulmão), mas, para demonstrar que relações causais estão por trás de uma cor relação, é necessário alterar um dos fatores e demonstrar que o outro também se altera. No exemplo acima precisaríamos aumentar ou diminuir o consumo de aspargos e observar se os casos de câncer aumentam ou diminuem da maneira esperada.

Muitos cientistas cultivam o hábito de procurar correlações onde seguramente não existem relações causais. E usam esses exemplos para ensinar aos alunos a diferença entre esses dois conceitos.

Meu exemplo preferido é o caso das cegonhas e dos bebês. No ano 2000, um cientista inglês resolveu testar a veracidade da lenda de que são as cegonhas que trazem as crianças ao mundo. Segundo essa teoria, as cegonhas trazem os nenês pendurados nos seus bicos, já embrulha dos em uma fralda, e os deixam nas casas. Essa teoria isenta os pais da tarefa de explicar para os irmãos mais velhos como ocorre um parto.

Robert Mathews raciocinou que caso os bebês fossem realmente trazidos pelas cegonhas era de se esperar que o número de nascimentos tivesse uma correlação direta com a presença de cegonhas (mais cegonhas, mais bebês, menos cegonhas, menos bebês). Como se sabe, na sua rota migratória, as cegonhas migram para a Europa todos os anos e fazem ninhos nas torres mais altas das cidades, chocam os ovos e voltam para o sul (seria durante a migração que elas trariam os bebês). Esses ninhos são contados cuidadosamente pelos ambientalistas.

Robert coletou os dados do número de ninhos de cegonhas em cada um de 17 países europeus e fez uma tabela com o nome do país, o número de ninhos presentes, e o número de crianças nascidas. De posse desses dados ele fez um gráfico onde, em um eixo, colocou o número de ninhos no país e no outro o número de nascimentos. E, observando o gráfico, descobriu que o número de nascimentos em um país tem correlação direta com o número de ninhos de cegonhas no país. À medida que o número de ninhos cresce, também cresce o número de nascimentos. Usando métodos estatísticos foi possível demonstrar que a probabilidade dessa correlação ter ocorrido ao acaso é muito baixa ($p < 0,008$). Isto significa que existe uma probabilidade de 99,2% que a presença de ninhos está correlacionada ao nascimento de crianças. E, portanto, nosso cérebro tende a acreditar que são as cegonhas que trazem os bebês.

Essa probabilidade é muito maior que as probabilidades de grande parte das correlações entre tipos de ali mentos e as

mais diferentes doenças. Mas, uma correlação muito forte como essa não demonstra obrigatoriamente uma relação causal. O interessante nesse exemplo é que ninguém acredita que as cegonhas trazem nenês (o que seria de fato uma relação causal), apesar de a correlação ser muito forte. Portanto, é necessário testar se essa correlação é de fato uma relação causal. Infelizmente os testes ainda não foram executados pois envolveriam bloquear ou estimular a chegada das cegonhas nos países e observar o que aconteceria com os nascimentos dos bebês. Esse é um experimento que foi rejeitado pelos ambientalistas e nunca foi feito.

O que sobrou para os cientistas foi criar modelos para explicar essa correlação bizarra. Posso adiantar que existe uma extensa literatura nessa área tentando explicar essa alta correlação. Assim como esse exemplo, existem outras correlações bizarras que foram detectadas nas últimas décadas. Uma delas mostra que o consumo de margarina está relacionado com a taxa de nascimento nos Estados americanos.

Isto demonstra que correlações não implicam obrigatoriamente em relações causais. Em muitos casos elas sugerem que relações causais de fato existem, e devem ser investigadas, mas não são provas científicas de relações causais.

Eu resolvi escrever esse artigo exatamente porque, após a tragédia da inundação de Porto Alegre, surgiram inúmeras correlações entre fenômenos de diversas origens e a inundação. E essas correlações foram apresentadas como se fossem a causa da inundação.

São correlações com os gastos do governo em prevenção, desrespeito a normas ambientais, desmatamento da Amazônia, desmatamento da Mata Atlântica, plantio de soja no Cerrado ou no Rio Grande do Sul e assim por diante. Talvez parte dessas correlações de fato reflitam relações causais, mas precisamos ser cautelosos ao distribuir a culpa. Afinal, sabemos que não são as cegonhas as culpadas pela chegada dos bebês.

Por Fernando Reinach

<https://www.estadao.com.br/ciencia/fernando-reinach/>

Questão 7

Considerando os tipos textuais, o texto é uma

- (A) uma resenha crítica
- (B) uma reportagem.
- (C) um artigo de opinião.
- (D) uma carta
- (E) um romance

Questão 8

Com base no exemplo das cegonhas apresentado no texto, é possível inferir que:

- (A) O objetivo da pesquisa era confirmar lendas populares como se fossem verdades científicas.
- (B) O autor ironiza a crença na relação entre cegonhas e bebês para mostrar como correlações podem ser mal interpretadas.
- (C) A análise estatística realizada indicou uma relação causal entre o número de ninhos e os nascimentos.
- (D) O experimento de Robert Mathews provou definitivamente que as cegonhas são responsáveis pelo nascimento dos bebês.
- (E) A rejeição dos ambientalistas à continuidade do experimento se deu por acreditarem na teoria das cegonhas.

Questão 9

Sobre as informações presentes no texto depreende-se que

- (A) O consumo de aspargos está comprovadamente relacionado à prevenção do câncer em populações específicas.
- (B) A relação entre o número de cegonhas e o nascimento de bebês demonstra uma ligação direta entre animais migratórios e reprodução humana.
- (C) Correlações estatísticas, mesmo quando fortes, não podem ser tomadas automaticamente como provas de relações de causa e efeito.
- (D) Para o autor, é absurdo investigar a fundo correlações entre fenômenos naturais e ações humanas, pois não levam a descobertas relevantes.
- (E) O texto demonstra que a maioria das correlações, mesmo as científicas, deve ser desprezada por não oferecer nenhuma utilidade prática.

Questão 10

peessoas com suas malas
mochilas e valises
chegam e se vão
se encontram se despedem
e se despem
de seus pertences
como se pudessem chegar
a algum lugar onde elas mesmas
não estivessem

RUIZ, A. In: SANTANNA, A. Rua Aribau: coletânea de poemas. Porto Alegre: TAG, 2018.

No poema predomina qual figura de linguagem?

- (A) assonância
- (B) metáfora
- (C) antítese
- (D) anacoluto
- (E) ironia

Questão 11

Leia o trecho a seguir, retirado do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa:

“Mas eu bem que pensei que ele viria logo, entretanto demorou bastante. Até me admirei. O tempo se espichava, como se estivesse brincando com a gente.”

O advérbio “bem” indica

- (A) dúvida
- (B) adição
- (C) passividade
- (D) afirmação
- (E) modo

Questão 12

Leia o trecho a seguir, retirado do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis:

“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.”

Assinale a alternativa que apresenta o sentido da palavra “legado” no contexto do trecho.

- (A) Uma promessa feita a alguém querido.
- (B) Um presente de valor oferecido com amor.
- (C) Um peso ou fardo transmitido às futuras gerações.
- (D) Um conjunto de bens acumulados ao longo da vida.
- (E) Uma herança material deixada aos descendentes.

Questão 13

Leia o trecho a seguir, retirado do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis:

“Capitu era dissimulada. Essa é a palavra: dissimulada. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Uma tarde, conversando sobre não sei que flor, fomos dar com os olhos um no outro, tão de perto, que não pude ver-lhe os olhos, nem ela os meus. Uma coisa que eu não soube dizer o que era, saiu dos seus e entrou nos meus — uma força que me atraiu para dentro deles.”

Assinale a alternativa na qual o elemento de coesão destacado contribui para retomar uma ideia já apresentada no texto.

- (A) “Essa é a palavra: dissimulada.” – o termo “essa” retoma a opinião anterior do narrador sobre a personalidade de Capitu.
- (B) “Olhos de cigana oblíqua e dissimulada.” – o termo “oblíqua” antecipa a descrição do olhar do narrador.
- (C) “Uma tarde, conversando sobre não sei que flor...” – a expressão “não sei que flor” introduz um novo assunto sem relação com o restante do trecho.
- (D) “...tão de perto, que não pude ver-lhe os olhos...” – o termo “que” estabelece relação de oposição entre os olhos.
- (E) “...uma força que me atraiu para dentro deles.” – o termo “deles” refere-se a flores mencionadas anteriormente.

Questão 14

Leia o trecho a seguir, retirado do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos:

“Num beco, Sinhá Vitória parou diante da porta da venda e perguntou:
— Ocês têm pão?
O dono da venda respondeu que não.
— Nem bolacha?
— Também não.
— Café?
— Acabou-se.
Sinhá Vitória suspirou:
— Então só tem miséria.”

Com base no trecho acima, assinale a alternativa que interpreta corretamente o uso da linguagem pelos personagens.

- (A) O diálogo revela desvios gramaticais que indicam o baixo nível intelectual da personagem e por isso devem ser corrigidos.
- (B) O uso de expressões como “ocês” e “acabou-se” mostra um português incorreto que compromete a comunicação entre os falantes.
- (C) O texto emprega uma variedade regional da língua portuguesa, usada para caracterizar social e culturalmente as personagens.
- (D) A fala dos personagens é padronizada e segue a norma culta da língua portuguesa, o que reforça o realismo do trecho.
- (E) A personagem tenta imitar a fala do narrador, o que demonstra a artificialidade da sua linguagem.

Leia o texto para responder à questão 15.

Wood wide web: trees' social networks are mapped



Research has shown that beneath every forest and wood there is a complex underground web of roots, fungi and bacteria helping to connect trees and plants to one another. This subterranean social network, nearly 500 million years old, has become known as the “wood wide web”. Now, an international study has produced the first global map of the “mycorrhizal fungi networks” dominating this secretive world.

Using machine-learning, researchers from the Crowther Lab at ETH Zurich, Switzerland, and Stanford University in the US used the database of the Global Forest Initiative, which covers 1.2 million forest tree plots with 28,000 species, from more than 70 countries. Using millions of direct observations of trees and their symbiotic associations on the ground, the researchers could build models from the bottom up to visualise these fungal networks for the first time. Prof Thomas Crowther, one of the authors of the report, told the BBC, “It’s the first time that we’ve been able to understand the world beneath our feet, but at a global scale.”

The research reveals how important mycorrhizal networks are to limiting climate change — and how vulnerable they are to the effects of it. “Just like an Magnetic Resonance Imaging scan of the brain helps us to understand how the brain works, this global map of the fungi beneath the soil helps us to understand how global ecosystems work,” said Prof Crowther. “What we find is that certain types of microorganisms live in certain parts of the world, and by understanding that we can figure out how to restore different types of ecosystems and also how the climate is changing.” Losing chunks of the wood wide web could well increase “the feedback loop of warming temperatures and carbon emissions.”

Mycorrhizal fungi are those that form a symbiotic relationship with plants. There are two main groups of mycorrhizal fungi: arbuscular fungi (AM) that penetrate the host’s roots, and ectomycorrhizal fungi (EM) which surround the tree’s roots without penetrating them.

(Claire Marshall. www.bbc.com, 15.05.2019. Adaptado.)

Questão 15

Segundo o texto, o mapeamento global das redes de fungos micorrízicos permite:

- (A) identificar quais espécies de árvores são mais resistentes ao desmatamento.
- (B) analisar como diferentes tipos de fungos se adaptam ao cultivo agrícola intensivo.
- (C) compreender melhor os processos subterrâneos dos ecossistemas e seu papel no clima.

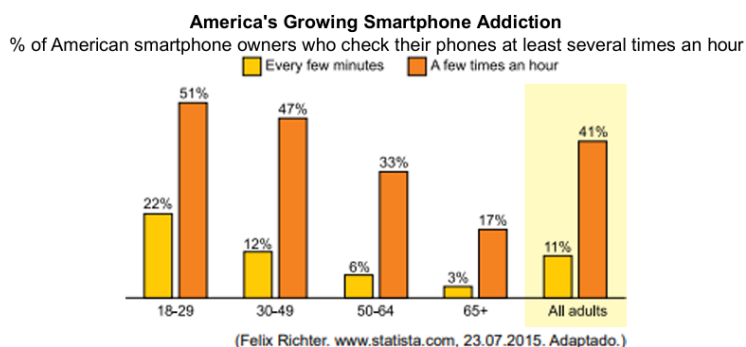
- (D) determinar a origem geográfica das florestas mais antigas do planeta.
- (E) classificar quais microrganismos são mais prejudiciais ao meio ambiente.

Questão 16

A comparação feita pelo professor Crowther entre a rede fúngica e a ressonância magnética do cérebro serve para:

- (A) criticar a ausência de estudos científicos sobre a biodiversidade do subsolo.
- (B) enfatizar que a rede fúngica, assim como o cérebro, precisa ser protegida da poluição.
- (C) ilustrar como tecnologias médicas estão sendo aplicadas à botânica.
- (D) reforçar a ideia de que o estudo permite visualizar e compreender sistemas complexos.
- (E) destacar a importância do solo como fonte de medicamentos naturais.

Questão 17



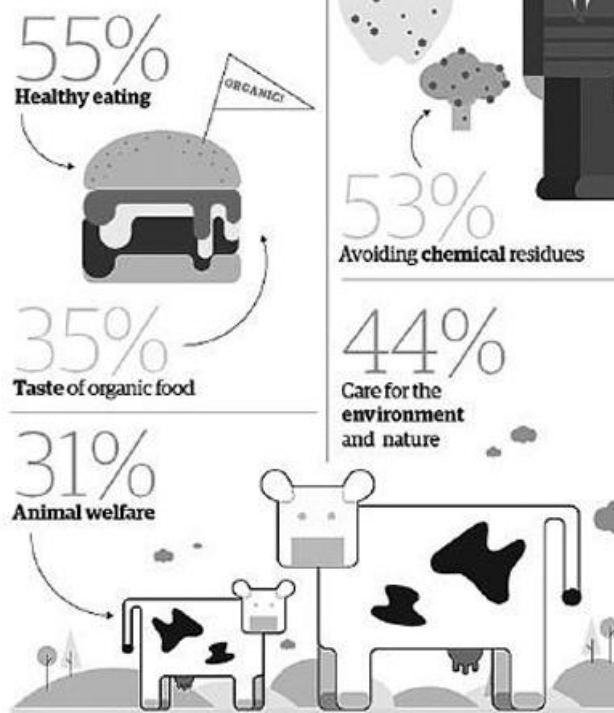
De acordo com o gráfico,

- (A) a verificação do telefone se torna mais frequente à medida que a população envelhece.
- (B) vinte e dois por cento dos adultos mais jovens verificam seus telefones a cada poucos minutos.
- (C) cinquenta e um por cento de todos os adultos verificam seus telefones algumas vezes por hora.
- (D) um terço das pessoas entre 50 e 64 anos não possui smartphones.
- (E) Pessoas com mais de 65 anos têm maior probabilidade de se tornarem viciadas em celular.

Questão 18

Why people choose organic

Health, taste and caring for nature and the environment are the three most significant motivations for buying organic products



De acordo com esta pesquisa, a única razão não mencionada pelos consumidores para a compra de produtos orgânicos é

- (A) cuidar de animais.
- (B) ingerir alimentos saudáveis.
- (C) obter produtos baratos.
- (D) livrar-se de resíduos químicos.
- (E) ser ecologicamente correto.

Questão 19

Read the comic strip by Sarah Andersen.

PHRASES THAT MAKE MY BLOOD RUN COLDER THAN ICE



(Sarah Andersen. Adulthood is a myth, 2016.)

Segundo a tirinha, as frases de 1 a 4 fazem a menina se sentir

- (A) grata
- (B) inquieta
- (C) com medo.
- (D) alegre
- (E) inspirada

Questão 20

I tend the mobile now
like an injured bird

We text, text, text
our significant words.

I re-read your first,
your second, your third,
Look for your small xx,
feeling absurd.

The codes we send
arrive with a broken chord.

try to picture your hands,
their image is blurred.
Nothing my thumbs press
will ever be heard.

DUFFY, C. Disponível em: www.independent.co.uk, Acesso em: 27 out. 2021.

Nesse poema, o eu lírico evidencia

- (A) aflição
- (B) alegria
- (C) mágoa
- (D) tristeza
- (E) insatisfação

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

“Em 1815, após seu retorno da Ilha de Elba, Napoleão Bonaparte reassumiu o poder na França em um curto período conhecido como Governo dos Cem Dias. Com isso, reacendeu-se o temor entre os monarcas europeus de uma nova expansão militar francesa. As potências europeias, reunidas na Sétima Coligação — formada principalmente por Reino Unido, Prússia, Áustria e Rússia — decidiram agir rapidamente para deter Napoleão. A Batalha de Waterloo (1815), considerada um dos eventos decisivos da história europeia moderna, ocorreu em 18 de junho de 1815, nos arredores da vila de Waterloo, na atual Bélgica”.

O conflito que marcou

- (A) o fim do Período Napoleônico.
- (B) o início da Revolução Francesa.
- (C) o início da Guerra dos Cem Anos.
- (D) o fim da Segunda Guerra Mundial.
- (E) o início da Primeira Guerra Mundial.

Questão 22

A Primeira Guerra Mundial (1914–1918) deixou um saldo de milhões de mortos, grandes destruições materiais e profundas transformações geopolíticas. Em 1919, os países vitoriosos reuniram-se na Conferência de Paz de Paris para definir os termos do acordo com os derrotados. O mais famoso desses acordos foi

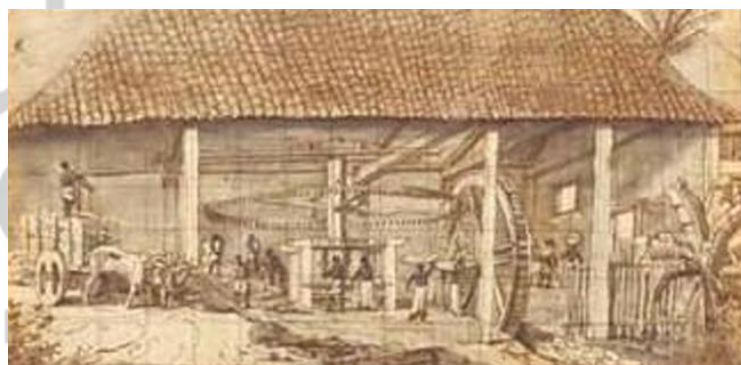
o Tratado de Versalhes e, embora tenha encerrado formalmente a guerra, o tratado contribuiu para a instabilidade política e econômica da Europa nas décadas seguintes.

Em relação aos tratados e acordos de paz é correto afirmar que

- (A) A Conferência de Paz de Paris estabeleceu um acordo moderado com os países derrotados, baseado no princípio de “paz sem vencedores”, proposto pela França e aceito por todos os signatários.
- (B) O Tratado de Versalhes reconheceu a Alemanha como líder da reconstrução europeia e lhe concedeu colônias africanas como forma de compensação pelas perdas na guerra
- (C) O principal objetivo dos tratados de paz era o de manter o poder militar alemão como forma de conter o avanço do socialismo soviético na Europa Oriental.
- (D) Como foram as duas principais potências derrotadas no conflito, Inglaterra e França também foram as que sofreram as mais pesadas punições, com restrições de exército e armamentos.
- (E) A Alemanha foi considerada a maior culpada pelo conflito, dessa forma, sofreu graves sanções, como perdas de território, pagamento de indenizações e limitação do seu exército.

Questão 23

Frans Post foi um dos primeiros artistas europeus a representar paisagens brasileiras. Sua obra é parte de uma missão cultural organizada pelo conde Maurício de Nassau, que governou o Brasil Holandês (1637–1644). Ao lado de outros cientistas, pintores e cartógrafos, Post retratou a natureza, os habitantes e a arquitetura da colônia.



(<https://fine-arts-museum.be>)

Essa gravura retrata

- (A) o ciclo do ouro, destinado prioritariamente à exportação, com utilização de mão de obra de imigrantes e de escravizados.
- (B) a produção de algodão, voltada à exportação e ao fornecimento da nascente manufatura brasileira de tecidos.
- (C) a divisão e a disciplina de trabalho características da organização da produção nas sociedades industriais.
- (D) o funcionamento de um engenho de açúcar, organizado no sistema de plantation, com emprego de mão de obra de escravizados.
- (E) a organização de trabalho e social das casas de pau Brasil no período colonial.

Questão 24

Em 19 de março de 1931, foi publicado o Decreto nº 19.770, que regulamentava a sindicalização das classes patronais e operárias no Brasil. Entre as exigências da legislação estavam o reconhecimento estatal para a legalidade dos sindicatos, a exigência de que ao menos dois terços dos membros fossem

brasileiros natos ou naturalizados, e a proibição de propaganda de cunho social, político ou religioso. Além disso, os membros das entidades sindicais não podiam disputar cargos públicos fora da atuação da associação. Poucos anos depois, a Constituição de 1934, promulgada também durante o governo de Getúlio Vargas, instituiu avanços importantes no campo das relações de trabalho, como a jornada diária de oito horas, férias remuneradas, descanso semanal obrigatório, licença maternidade e proibição do trabalho infantil para menores de 14 anos.

Sobre a política trabalhista do governo de Getúlio Vargas nos anos 1930 depreende-se que

- (A) a busca pelo controle do Estado sobre os sindicatos e a concessão de direitos trabalhistas marca o corporativismo e o controle do movimento sindical comum durante o Governo Vargas.
- (B) Vargas ganhou força como o “pai dos pobres; com sindicatos controlados pelo Estado e perseguição a líderes trabalhistas pelegos e sua substituição por indivíduos que tinham ideais de esquerda
- (C) As medidas trabalhistas de Vargas representaram a total autonomia dos sindicatos, fortalecendo o movimento operário por meio da independência política e da autogestão das associações de classe.
- (D) A legislação sindical de 1931 impôs a nacionalização obrigatória da propriedade rural como forma de fortalecer os pequenos produtores frente aos grandes latifundiários.
- (E) As conquistas trabalhistas da Constituição de 1934 foram revogadas imediatamente após sua promulgação, por pressão das elites industriais contrárias aos direitos sociais.

Questão 25

No início da década de 1980, o Brasil vivia um contexto de crise econômica, insatisfação popular e enfraquecimento do regime militar, que desde 1964 controlava o poder político no país. Em 1983, surgiu um movimento popular que uniu setores da sociedade civil, artistas, intelectuais, políticos e trabalhadores em torno de uma pauta comum: o retorno das eleições diretas para a Presidência da República. A Campanha das Diretas Já ganhou grande apoio popular e culminou na apresentação da Emenda Dante de Oliveira ao Congresso Nacional.

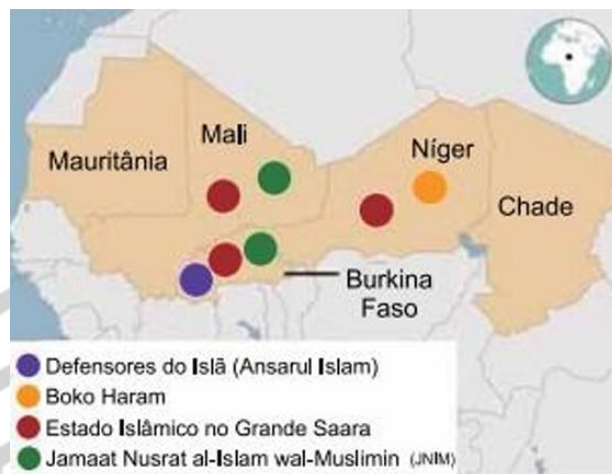
É correto afirmar a respeito da Campanha das Diretas, também conhecida como Diretas Já que

- (A) As Diretas Já foi um movimento popular que lutou pelo fim da ditadura, tendo como um dos resultados mais expressivos a Anistia Política concedida durante o governo Geisel.
- (B) A Campanha das Diretas contou com intensa participação de artistas e intelectuais, que acreditavam que a maior parte da população precisava de incentivos para participar das eleições, já que poucos populares manifestavam interesse em votar.
- (C) A principal luta do movimento Diretas Já era acabar com o voto de cabresto, uma herança dos tempos das eleições imperiais que ainda estava bastante presente nas regiões rurais do Brasil.
- (D) O movimento Diretas Já não conseguiu alcançar seu objetivo, pois o presidente João Figueiredo possuía grande popularidade, adquirida devido ao combate eficiente à inflação durante seu governo.
- (E) As Diretas Já defendia a realização de eleições presidenciais diretas, mas não conseguiu alcançar seu resultado, já que a Emenda Dante de Oliveira não foi aprovada.

Questão 26

A região do Sahel, uma faixa de transição ecológica entre o deserto do Saara e as savanas do Sudão, tem enfrentado crescente instabilidade nas últimas décadas. Uma das principais causas dessa instabilidade é a atuação de grupos jihadistas armados, como o Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS) e o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), que exploram falhas de governança, conflitos étnicos e pobreza extrema para expandir sua influência.

Observe o mapa que apresenta grupos jihadistas atuantes na região do Sahel.



(Elaine Senise Barbosa. <https://declaracao1948.com.br>, 15.08.2022.)

A presença desses grupos evidencia que os países do Sahel têm

- (A) sofrido com a violência de extremistas islâmicos.
- (B) padecido com a articulação entre jihadistas e franceses.
- (C) fortalecido os regimes democráticos locais ao incentivar reformas políticas e alianças regionais.
- (D) ampliado ações para atrair migrantes para a região, pelo aumento da segurança e estabilidade
- (E) agido para expandir a influência do Cristianismo na Somália e à Eritreia.

Questão 27

Em 28 de julho de 2024, a Venezuela realizou eleições presidenciais extremamente controversas. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sob forte influência do governo de Nicolás Maduro, proclamou a reeleição de Maduro com 51,2 % dos votos, enquanto a oposição liderada por Edmundo González Urrutia, da Plataforma Unificada, afirma ter coletado atas eleitorais que indicariam sua vitória com cerca de 68 a 70 % dos votos. A votação ocorreu num clima de restrições à oposição, exclusão de candidatos e denúncias de irregularidades e repressão.

Sobre as eleições presidenciais realizadas na Venezuela, em julho de 2024, é correto afirmar que

- (A) Após a vitória de González reconhecida por países ocidentais, Maduro voluntariamente concedeu o poder e se retirou para o exílio político.
- (B) A União Europeia afirmou não reconhecer a reeleição de Maduro devido à não divulgação dos registros oficiais das eleições e demonstrou sua preocupação com as prisões arbitrárias e a repressão contra a oposição.

- (C) Os governos de nove países latino-americanos, em documento conjunto, manifestaram apoio e reconhecimento com o resultado das eleições presidenciais da Venezuela
- (D) O governo brasileiro não aceitou o resultado eleitoral venezuelano como reação às críticas feitas por Maduro à integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil.
- (E) A eleição contou com ampla participação e observadores independentes, sendo considerada pelo Carter Center como modelo de transparência eleitoral.

Questão 28

Commodities são produtos padronizados, geralmente produzidos em larga escala, que podem ser intercambiados no mercado global com base em sua qualidade e características uniformes. No contexto comercial, as commodities frequentemente incluem produtos agrícolas, minerais e energéticos.

(www.fazcomex.com.br. Adaptado.)

Para o PIB brasileiro, as commodities são

- (A) itens de baixo valor agregado que, por isso, não geram impacto significativo na balança comercial brasileira.
- (B) produtos cujo preço está protegido da volatilidade do mercado internacional por meio de subsídios governamentais e acordos tarifários.
- (C) elementos secundários no comércio exterior brasileiro, sendo superados pela exportação de bens industrializados de alta tecnologia.
- (D) fundamentais para a economia, uma vez que as exportações desses produtos influenciam positivamente a balança comercial.
- (E) excluídas das estratégias de desenvolvimento econômico por promoverem dependência externa e reduzida competitividade.

Questão 29

A mobilidade populacional pode ocorrer de diversas formas, sendo influenciada por fatores sociais, econômicos e territoriais. Em áreas urbanas e metropolitanas, é comum observar fluxos cotidianos de pessoas entre diferentes municípios ou regiões com o objetivo de trabalhar, estudar ou acessar serviços variados. Esse tipo de deslocamento, apesar de não alterar o domicílio fixo do indivíduo, tem forte impacto na infraestrutura urbana, no transporte público, no planejamento territorial e na qualidade de vida das populações envolvidas.

Com base nos conhecimentos sobre dinâmicas populacionais, o deslocamento descrito refere-se:

- (A) Diáspora
- (B) Migração Pendular
- (C) Migração de Refúgio
- (D) Migração Inter-regional
- (E) Migração Sazonal

Questão 30

Bioma é um termo utilizado para classificar ecossistemas que apresentam espaço geográfico ou unidade biológica com características semelhantes em relação ao tipo de vegetação e ao clima predominante. Sobre os biomas brasileiros, considere as afirmativas a seguir



Assinale a alternativa correta sobre os biomas brasileiros:

- (A) A Araucária abrange a maior parte da costa leste brasileira, estendendo-se, também, por áreas do interior das regiões Sul e Sudeste. O clima varia entre o tropical e subtropical, ambos úmidos, com alta ocorrência de chuvas no verão. Nesse bioma, predominam as florestas.
- (B) A Caatinga localiza-se na região Centro-oeste, com verão chuvoso e quente e inverno seco. Bastante influenciado por outros biomas, sua vegetação é um mosaico que varia de acordo com sua proximidade desses biomas.
- (C) O Pampa é encontrado no extremo sul do Brasil, com clima caracterizado por verões quentes, invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Apresenta vegetação de campo, com predomínio de gramíneas e árvores e arbustos espaçados.
- (D) O Cerrado ocorre no interior da região Nordeste, onde o clima caracteriza-se por ser quente e com longos períodos de estiagem. Durante a seca, é comum a vegetação perder suas folhas, porém, com as chuvas, as folhas desenvolvem-se rapidamente.
- (E) A Mata Atlântica é um bioma de elevada biodiversidade, originalmente cobria o litoral brasileiro e apresenta baixo grau de desmatamento e fragmentação, com elevado grau de desenvolvimento

Questão 31

Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes do existencialismo, afirma que “a existência precede a essência”, enfatizando a liberdade e a responsabilidade individual como elementos centrais da condição humana. Segundo Sartre, o ser humano não nasce com uma natureza definida, mas constrói sua própria identidade por meio das escolhas que realiza, estando condenado à liberdade.

Com base nessas ideias, assinale a alternativa que melhor expressa o pensamento sartreano:

- (A) A essência do ser humano é determinada por uma natureza divina ou universal.
- (B) A liberdade é um fardo que confere ao indivíduo a responsabilidade pelas consequências de suas escolhas.
- (C) O ser humano é guiado por uma essência imutável que determina seu destino.

- (D) Sartre defende que a liberdade individual não implica responsabilidade pelas ações realizadas.
- (E) A existência humana é definida exclusivamente por fatores externos e sociais, sem espaço para a liberdade pessoal.

Questão 32

A Teoria das Ideias, ou das Formas, é um dos pilares do pensamento platônico. Para Platão, as Ideias são realidades perfeitas, imutáveis e eternas que existem em um plano superior ao mundo sensível. O conhecimento verdadeiro, para ele, é a apreensão dessas Ideias, enquanto as coisas do mundo físico são apenas cópias imperfeitas e transitórias dessas realidades ideais.

Considerando a teoria platônica, depreende-se que

- (A) As Ideias possuem existência independente do mundo sensível, sendo ontologicamente superiores às coisas materiais.
- (B) O mundo sensível é o único que pode proporcionar conhecimento verdadeiro, pois é por meio dos sentidos que se aprende.
- (C) A alma humana, antes de encarnar no corpo, não teve contato com as Ideias e, portanto, não pode lembrá-las por meio do processo de anamnese.
- (D) As Ideias são subjetivas e variam conforme as percepções e opiniões individuais.
- (E) O mundo inteligível é o único que não pode proporcionar conhecimento verdadeiro.

Questão 33

Karl Marx desenvolveu, junto com Friedrich Engels, uma interpretação da realidade social conhecida como materialismo dialético. Segundo essa concepção, a história da humanidade é marcada por conflitos entre grupos sociais com interesses opostos, especialmente relacionados à posse dos meios de produção. Essa luta de classes é vista como o motor das transformações sociais ao longo do tempo.

Com base nessa teoria, o (a)

- (A) mudança social ocorre de forma pacífica e natural, sem envolver contradições entre os grupos sociais.
- (B) luta de classes é resultado das contradições entre exploradores e explorados, e é o principal motor das transformações históricas.
- (C) materialismo dialético, as mudanças sociais decorrem da vontade divina e da moral universal.
- (D) materialismo dialético defende que a consciência das pessoas determina as condições materiais de existência.
- (E) ideias e valores da sociedade são independentes das relações econômicas.

Questão 34

Jean-Jacques Rousseau, em sua obra *Do Contrato Social*, refletiu sobre a origem da sociedade e do Estado. Para ele, o ser humano em seu estado de natureza era livre, pacífico e vivia de modo simples, guiado principalmente pelo instinto de autopreservação e pela compaixão. No entanto, com o surgimento da propriedade privada e o aumento das desigualdades, surgiram os conflitos, tornando necessária a criação de um contrato social.

Com base nas ideias de Rousseau, depreende-se que

- (A) O Estado é natural e sempre existiu para garantir a paz e a liberdade dos indivíduos.
- (B) A sociedade surge como uma evolução biológica e instintiva do ser humano, sem rupturas ou conflitos.
- (C) O contrato social, segundo Rousseau, visa preservar as desigualdades naturais existentes entre os homens.
- (D) Rousseau defende que a liberdade do ser humano só é possível fora da sociedade, em total isolamento.
- (E) Para Rousseau, o Estado legítimo é aquele que surge de um contrato entre os cidadãos, baseado na vontade geral e na busca do bem comum.

Questão 35

Para Aristóteles, a filosofia prática – especialmente a Ética – tem como objetivo compreender o que é a vida boa e como alcançá-la. Em sua obra *Ética a Nicômaco*, o filósofo grego argumenta que todo ser humano busca um fim último, o bem supremo, que ele denomina de eudaimonia, geralmente traduzido como “felicidade” ou “flourishing”. Essa felicidade, porém, não está ligada ao prazer momentâneo ou à posse de riquezas, mas ao exercício da virtude, ou seja, da excelência racional e moral ao longo da vida.

Com base nessa perspectiva aristotélica, é correto afirmar que:

- (A) A felicidade está associada exclusivamente à contemplação e à vida isolada, sem qualquer vínculo com a ação ética ou política.
- (B) A realização humana, em Aristóteles, depende de fatores externos e aleatórios, sendo indiferente à conduta virtuosa.
- (C) A virtude aristotélica é inata, cabendo ao ser humano apenas reconhecê-la interiormente e não exercê-la na prática.
- (D) A eudaimonia, para Aristóteles, é atingida por meio da prática constante da virtude, em conformidade com a razão e o justo meio.
- (E) A felicidade, segundo Aristóteles, consiste na busca dos prazeres sensíveis e na ausência de dor, princípios herdados do hedonismo epicurista.

Questão 36

Para Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia, a educação desempenha papel fundamental na integração social e na transmissão dos valores coletivos. Ele entende a escola como uma instituição responsável por formar indivíduos capazes de conviver em sociedade, internalizando normas, valores e regras que garantem a coesão social.

O papel social exercido pela educação, de acordo com Émile Durkheim é

- (A) Promover exclusivamente o desenvolvimento individual, ignorando as normas sociais para garantir a liberdade pessoal.
- (B) Preparar apenas técnica, levando os indivíduos para o mercado de trabalho.
- (C) Selecionar os estudantes mais talentosos para futuras posições de liderança na sociedade.
- (D) Socializar as novas gerações, transmitindo os valores e normas da sociedade.
- (E) Transmitir conhecimentos técnicos e habilidades específicas para o mercado de trabalho.

Questão 37



Após a leitura, é correto apenas o que se afirma em

- (A) Apresenta uma crítica ao processo de urbanização, marcado pela desigualdade social.
- (B) A fala da personagem não expressa o conformismo por sua condição social.
- (C) Apresenta uma solução para o problema de moradia urbana.
- (D) Mostra o interesse dos políticos em priorizar grandes obras que atendam a todas as classes sociais.
- (E) Evidencia o desenvolvimento de políticas públicas

Questão 38

Segundo Chartier (1995), a análise da cultura popular pode ser feita a partir de duas perspectivas distintas: uma que destaca a autonomia simbólica das práticas culturais populares, entendendo-as como independentes da cultura das elites; e outra que vê a cultura popular como dependente e influenciada pela cultura dominante das classes altas, assumindo uma posição heterônoma.

CHARTIER, Roger. Cultura Popular: revisitando um conceito historiográfico. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, n. 16, 1995, p.179-192.

Com base nessas concepções sobre cultura popular, assinale a afirmação correta.

- (A) A cultura popular é completamente independente da cultura das elites, desenvolvendo-se sem qualquer influência externa.
- (B) A cultura popular heterônoma está no consumo popular de tênis de marcas falsificadas que buscam igualar-se a marcas caras, usadas pelas elites.
- (C) A banda dos irmãos Aniceto, no Cariri cearense, é exemplo de produção heterônoma da cultura popular, já que não é influenciada por estilos clássicos.
- (D) A literatura popular de cordel ao utilizar personalidades como presidentes, ministros, médicos e juízes indica a perspectiva da cultura popular autônoma.
- (E) A cultura popular é uma invenção recente, desvinculada das tradições culturais históricas.

Questão 39

Diversos projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional com o objetivo de aprimorar os serviços oferecidos à população idosa no Brasil. Essas propostas buscam garantir maior proteção social, acessibilidade, qualidade na saúde, combate à violência e promoção da dignidade na terceira idade.

Qual é a principal justificativa para a tramitação desses projetos?

- (A) A falta de legislação anterior para proteção dos idosos.
- (B) A necessidade de garantir direitos prioritários à população idosa devido ao crescimento dessa faixa etária.
- (C) A falta de legislação anterior para proteção dos idosos.
- (D) A crescente participação dos idosos na política.
- (E) Redução do acesso a benefícios previdenciários.

Questão 40

Historicamente, as comunidades locais e tradicionais ofereciam suporte para o sentimento de pertencimento a um lugar específico, fortalecendo identidades coletivas socioculturais. No entanto, com o avanço das novas tecnologias de comunicação e a crescente interconexão global, essas identidades baseadas no espaço físico têm sido desafiadas e reformuladas. Ao mesmo tempo, observa-se um reforço das tradições locais como forma de preservar tais identidades diante da globalização em rede.

Considerando esse contexto, assinale a alternativa que melhor expressa as transformações das identidades socioculturais na contemporaneidade:

- (A) O sentimento de pertencimento passa a ser exclusivamente determinado pelas relações virtuais, desvinculadas do espaço geográfico.
- (B) As comunidades locais rejeitam qualquer influência externa, mantendo suas identidades inalteradas frente à globalização.
- (C) A tecnologia e a globalização eliminam a necessidade de preservar as tradições e identidades locais e regionais.
- (D) As comunicações em rede são dinâmicas e interconectadas, tendo, por essa razão, a intenção de conservar todas as identidades socioculturais dos lugares.
- (E) As identidades socioculturais tradicionais convivem e se redefinem em diálogo com as novas formas de conexão e comunicação global, reforçando também o valor das tradições locais.

PROVA DE REDAÇÃO

1. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
2. Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
3. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
4. A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
5. Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
6. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
7. A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
8. No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

Textos Motivadores**Texto I****O Que é a Economia Circular no Contexto do Lixo Eletrônico?**

No coração da economia circular está a ideia de eliminar o desperdício, transformando o que antes era considerado lixo em recursos valiosos para uma nova cadeia de produção. Isso significa que, em vez de descartar produtos após o uso, eles são reutilizados, reparados, remanufaturados ou reciclados, mantendo seu valor por mais tempo e reduzindo a necessidade de extrair novas matérias-primas da natureza.

Fonte: <https://gruporeciclo.com/como-a-reciclagem-de-eletronicos-contribui-para-a-economia-circular/>

Texto II**Brasil deve acelerar investimentos na economia circular**

Segundo a pesquisa Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023, lançada pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), cerca de 43% de todo o lixo gerado no país tiveram descarte irregular – o número corresponde a 33,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos indo parar em lixões, valas, terrenos baldios e córregos urbanos, ameaçando a saúde pública e o meio ambiente. Entre os possíveis caminhos para lidar com esse problema está a economia circular, uma abordagem que busca manter produtos, materiais e recursos em uso, e pelo maior tempo possível.

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/branded-content/nacional/brasil-deve-acelerar-investimentos-na-economia-circular>

Texto III

PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos - é a lei, 12.305/2010, que cria instrumentos para o manejo adequado dos resíduos sólidos para o país. A PNRS tem como objetivos reduzir a quantidade de resíduos direcionada para aterros e lixões e a gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil. Alguns exemplos de resíduos contemplados são os domiciliares, industriais e até resíduos perigosos (corrosivos, tóxicos e etc.). Dentre os resíduos não perigosos, destacam-se as embalagens.

Fonte: <https://www.prolata.com.br/legislacao/pnrs/>

Texto IV

Os catadores de materiais recicláveis são responsáveis por cerca de 90% de tudo que é reciclado no Brasil. No entanto, a maioria desses trabalhadores atua de forma informal, sem acesso a equipamentos de proteção ou reconhecimento profissional. Projetos de economia circular e inclusão digital têm buscado integrar esses profissionais à cadeia formal de reciclagem, oferecendo capacitação, infraestrutura e geração de renda.

Fonte: Adaptado de CATAKI. Disponível em: <https://cataki.org/>.

INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO DISSERTATIVO - ARGUMENTATIVO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Obstáculos para a efetivação da economia circular na reciclagem de resíduos tecnológicos” apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

CARTA DO LEITOR

Após ler o **Texto II: “Brasil deve acelerar investimentos na economia circular”**, você refletiu sobre os desafios para a consolidação desse modelo no país. Diante disso, você resolve escrever uma carta do leitor para o site, a fim de se posicionar em relação às informações. A partir do contexto de produção apresentado, redija uma **CARTA DO LEITOR**, destinada ao editor do site. Na carta, você expressará sua opinião sobre o tema: **Obstáculos para a efetivação da economia circular na reciclagem de resíduos tecnológicos**. Você deve considerar as informações presentes no texto e apresentar suas ideias e argumentos que a defendam com clareza e objetividade. Você deverá assinar a carta como “Leitor” ou “Leitora”.



TÍTULO:	
---------	--

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	



EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 20 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1 Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**Questão 01**

No município de Mateiros – TO, uma cooperativa construiu um reservatório de água em formato de prisma hexagonal regular para atender às famílias da região durante a seca. A apótema da base hexagonal mede 3 m e a altura do reservatório é de 6 m.

Devido a questões técnicas, será preenchido apenas 80% do volume total com água. determine a quantidade de água armazenada (em L).

Use $\sqrt{3} = 1,7$

- (A) 152,5 L
- (B) 15.250 L
- (C) 152.500 L
- (D) 190.620 L
- (E) 19.062 L

Questão 02

Durante um sobrevoo turístico no Parque Estadual do Jalapão, um drone registra imagens a 150 m de altitude. Ele precisa focalizar uma fenda no solo que está a 150 m na horizontal do ponto da base do drone. Determine o ângulo de inclinação (em graus) que a câmera deve fazer em relação à horizontal para visualizar a fenda.

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 75°
- (E) 90°

Questão 03

No Tocantins, a produção de pequi é monitorada por uma função quadrática que estima a quantidade produzida (em toneladas) em função do investimento realizado (em milhares de reais), dada por:

$$F(x) = -2x^2 + 24x - 40$$

onde x representa o investimento em milhares de reais. Determine o investimento que maximiza a produção e o valor máximo da produção estimada.

- (A) 6 mil reais e 32 toneladas
- (B) 5 mil reais e 30 toneladas
- (C) 4 mil reais e 28 toneladas
- (D) 6 mil reais e 28 toneladas
- (E) 5 mil reais e 32 toneladas

Questão 04

Durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu, um dos eventos mais tradicionais do Tocantins, diversos pratos típicos da região são oferecidos aos visitantes, valorizando a culinária local. Em uma das bancas, estão disponíveis 12 tipos de pratos, sendo:

- 5 pratos à base de peixe, como pacu e tucunaré, muito comuns nos rios tocaninenses;
- 4 pratos à base de carne, destacando cortes tradicionais da pecuária local;
- 3 pratos vegetarianos, preparados com ingredientes regionais como pequi e buriti.

Um visitante decide escolher 3 pratos diferentes ao acaso, sem repetir nenhum. Qual a probabilidade de ele escolher exatamente um prato de cada tipo?

- (A) 20%
- (B) 22%
- (C) 25%
- (D) 27%
- (E) 30%

Questão 05

No município de Pedro Afonso – TO, um grande polo produtor de grãos no estado, um agricultor contraiu um financiamento de R\$ 100.000,00 a juros compostos de 2% ao mês para modernizar seu sistema de irrigação, essencial para enfrentar os períodos de estiagem. O contrato prevê que, ao final do período, será cobrado um acréscimo fixo de 1,5% sobre o montante final a título de taxa administrativa.

Sabendo que o pagamento será realizado em 12 meses, determine o valor total da dívida, considerando o financiamento com juros compostos e a taxa adicional.

Use: $1,02^{12} = 1,27$

- (A) R\$ 126.500,00
- (B) R\$ 128.000,00
- (C) R\$ 128.905,00
- (D) R\$ 129.500,00
- (E) R\$ 130.000,00

Questão 06

Na região turística de Mateiros – TO, conhecida pelas trilhas do Jalapão, um projeto de sinalização inteligente está sendo implantado para orientar visitantes por meio de drones que sobrevoam pontos estratégicos. Esses drones seguem trajetórias retilíneas mapeadas no plano cartesiano, com base em coordenadas geográficas aproximadas:

- O primeiro drone segue a rota representada pela reta $r: y = 2x + 3$, partindo de um ponto próximo ao centro de visitantes.
- O segundo drone segue a rota $s: y = -x + 9$, proveniente da entrada do parque.

Por medida de segurança, os engenheiros precisam calcular o ponto onde essas trajetórias se cruzarão, para instalar um sistema de alerta e evitar colisões.

Determine as coordenadas do ponto de interseção dessas duas rotas.

- (A) (1, 5)
- (B) (2, 7)
- (C) (3, 9)
- (D) (2, 5)
- (E) (1, 7)

Rascunho

Questão 07

O Festival Cultural de Palmas terá apresentações musicais de 6 bandas locais, e a ordem das apresentações será decidida por sorteio.

De quantas maneiras diferentes as apresentações podem ser organizadas, caso duas bandas específicas não possam se apresentar uma após a outra?

- (A) 480
- (B) 600
- (C) 720
- (D) 840
- (E) 960

Questão 08

Em uma fazenda de soja no sul do Tocantins, a produção anual segue um padrão de crescimento geométrico devido ao uso de tecnologias modernas e rotação de culturas. No primeiro ano, foram colhidas 500 toneladas de soja, e a cada ano subsequente a produção aumenta em 20% em relação ao ano anterior.

O proprietário deseja saber a produção acumulada ao longo dos 6 primeiros anos, para planejar a logística de armazenamento e transporte.

Use $(1,2)^6 = 2,99$

- (A) 4.900 t
- (B) 4.950 t
- (C) 4.975 t
- (D) 5.000 t
- (E) 5.050 t

Questão 09

A Secretaria de Educação do Tocantins, em uma ação para avaliar o desempenho educacional das escolas estaduais, realizou um levantamento sobre os resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em três importantes colégios da região central do estado. A análise é essencial para definir a distribuição de recursos para capacitação docente e infraestrutura, priorizando escolas com maior impacto educacional.

O levantamento apresentou os seguintes dados:

Escola	Quantidade de Alunos	Média no ENEM
Escola A	120	540
Escola B	180	500
Escola C	100	580

A Secretaria deseja saber qual seria a nota média geral dos alunos considerando todas as escolas juntas.

- (A) 530
- (B) 532
- (C) 534
- (D) 536
- (E) 538

Questão 10

O município de Palmas, capital do Tocantins, tem registrado um crescimento populacional acelerado nas últimas décadas, impulsionado pelo turismo, pela expansão do comércio e pelo desenvolvimento de polos educacionais e industriais. Estudos recentes do Instituto de Planejamento Urbano indicam que esse crescimento pode ser modelado pela função:

$$P(t) = 300 \times 2^{0,02t}$$

onde t é o tempo, em anos, contado a partir de agora, e $P(t)$ é a população projetada, em milhares de habitantes.

Considerando esse modelo, determine em quantos anos a população da capital atingirá 600 mil habitantes, valor que exige a implementação de um novo plano diretor urbano para atender à demanda habitacional e de serviços públicos.

- (A) 35 anos
- (B) 40 anos
- (C) 45 anos
- (D) 50 anos
- (E) 55 anos

Questão 11

O Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, vai receber uma nova área de convivência para turistas, projetada no formato de um hexágono regular. Cada lado do hexágono terá 10 metros de comprimento.

O projeto inclui um espaço central gramado e seis canteiros ao redor, que juntos formam o hexágono. Os engenheiros precisam estimar a área total da praça para calcular a quantidade de grama e pisos intertravados necessários.

Qual será a área aproximada dessa praça em metros quadrados?

Use $\sqrt{3} = 1,73$

- (A) 250 m²
- (B) 259,8 m²
- (C) 260 m²
- (D) 259,5 m²
- (E) 270 m²

Questão 12

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) está adotando um novo modelo de placas veiculares para veículos particulares registrados a partir de 2025. Cada placa é formada por 3 caracteres alfabéticos (letras de A a Z, sem distinção entre maiúsculas e minúsculas) seguidos de 4 algarismos numéricos (de 0 a 9, podendo repetir).

Considerando que:

- As letras podem se repetir;
- Os números também podem se repetir;
- Cada combinação gera uma placa única;

Qual é o total máximo de placas distintas que o Detran-TO pode emitir com esse sistema?

- (A) $26^3 \times 10^4$
- (B) $26^4 \times 10^3$
- (C) 26^7
- (D) 36^7
- (E) $26^3 + 10^4$

Questão 13

Uma pesquisa do Instituto de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins foi realizada com um grande grupo de turistas que visitaram a região do Jalapão em 2024. O levantamento revelou os seguintes dados:

- 60% dos turistas incluíram as dunas do Jalapão no roteiro;
- 40% visitaram ao menos uma das famosas cachoeiras da região;
- 30% visitaram tanto as dunas quanto as cachoeiras.

Considerando que um turista escolhido aleatoriamente visitou as dunas, qual é a probabilidade de que ele também tenha visitado as cachoeiras?

- (A) 15%
- (B) 25%
- (C) 30%
- (D) 40%
- (E) 50%

Questão 14

Um caminhão leva produtos de Palmas a Araguaína (500 km). Parte do caminho é feito a 80 km/h, e o restante a 100 km/h.

O tempo total foi 5 h e 30 min.

Determine a distância percorrida em cada velocidade.

- (A) 200 km e 300 km
- (B) 220 km e 280 km
- (C) 240 km e 260 km
- (D) 250 km e 250 km
- (E) 230 km e 270 km

Questão 15

Durante a gravação de um documentário sobre o Jalapão, no Tocantins, uma equipe utilizou um drone automatizado para capturar imagens aéreas das dunas. A altura $h(t)$ do drone em metros, em função do tempo t (em minutos) após a decolagem, é dada por:

$$h(t) = 50 + 10t$$

Além disso, o sistema da câmera do drone converte automaticamente a altura em uma medida proporcional em pixels, de acordo com a função:

$$p(h) = 4h$$

Sabendo que a imagem registrada aos 5 minutos de voo será usada na capa do documentário, determine quantos pixels correspondem à altura do drone nesse instante.

- (A) 300
- (B) 400
- (C) 500

- (D) 600
- (E) 700

Questão 16

Com a digitalização dos dados da produção agrícola no Tocantins, foi implantado um sistema de acesso seguro. As senhas, que garantem o acesso restrito aos relatórios mensais, devem obedecer às seguintes regras:

- São compostas por 4 letras distintas (de A a Z), sem repetições e sempre em ordem alfabética crescente (ex: ABFG é válida, GFAB não é);
- Seguidas de 2 dígitos numéricos, onde os dois algarismos são diferentes entre si, escolhidos de 0 a 9, em qualquer ordem.

Quantas senhas distintas podem ser formadas com essas restrições?

- (A) $C(26, 4) \times P(10, 2)$
- (B) $P(26, 4) \times C(10, 2)$
- (C) $C(26, 4) \times C(10, 2)$
- (D) $C(26, 4) \times 90$
- (E) $26^4 \times 10^2$

Questão 17

Durante as festividades culturais no interior do Tocantins, um grupo de catira composto por 8 dançarinos realiza apresentações em roda, onde os dançarinos se posicionam formando um círculo. Dois desses dançarinos são irmãos gêmeos, que por tradição familiar devem sempre dançar lado a lado.

Considerando que os irmãos devem permanecer lado a lado, mas podem trocar de posição entre si, de quantas formas diferentes esse grupo pode ser organizado na roda?

- (A) $7! \times 2!$
- (B) $6! \times 2!$
- (C) $8!$
- (D) $7!$
- (E) $6!$

Questão 18

Na indústria de Guaraí, um tambor cilíndrico usado para armazenar óleo possui diâmetro da base igual a 1 metro. Atualmente, esse tambor está preenchido com óleo até 70% da sua capacidade total, contendo exatamente 550 litros.

Considerando que π vale aproximadamente 3,14, determine a altura total do tambor, em metros.

- (A) 1,0
- (B) 1,2
- (C) 1,4
- (D) 1,6
- (E) 1,8

Questão 19

Um posto militar em Palmas monitora sinais de rádio cuja intensidade diminui conforme a distância da antena. A intensidade I (em decibéis, dB) do sinal a uma distância d (em quilômetros) da antena é dada por:

$$I(d) = 100 - 20 \log_{10}(d),$$

onde 100 dB é a intensidade no ponto da antena ($d = 1$ km).

Considerando que a comunicação é estável apenas para intensidades iguais ou maiores que 40 dB, determine a distância máxima d , em km, que o sinal pode alcançar mantendo a comunicação estável.

- (A) 10 km
- (B) 50 km
- (C) 100 km
- (D) 500 km
- (E) 1000 km

Questão 20

No norte do Tocantins, um produtor rural de Araguaína precisa financiar R\$50.000,00 para investir em irrigação e preparo de solo. Ele recebe duas propostas de financiamento de cooperativas da região, válidas para um período de 3 anos:

A primeira proposta, da Cooperativa A, oferece juros simples à taxa anual de 12% a.a. A segunda, da Cooperativa B, oferece juros compostos à taxa anual de 13% a.a.

Sabendo que o produtor deseja quitar o valor exatamente ao final dos 3 anos, qual será a diferença entre os montantes finais pagos nas duas propostas?

- (A) R\$ 3.000,00
- (B) R\$ 3.500,00
- (C) R\$ 4.000,00
- (D) R\$ 4.500,00
- (E) R\$ 5.000,00

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

Durante o período de estiagem na região norte do Tocantins, algumas células vegetais submetidas a estresse hídrico apresentam alterações em suas estruturas internas. Nesse contexto, a célula precisa manter o equilíbrio entre os compartimentos intra e extracelular, além de realizar o transporte de substâncias e conservar o funcionamento de organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos, essenciais para a sobrevivência vegetal.

Considerando os conhecimentos de citologia, é correto afirmar que:

- (A) A permeabilidade seletiva da membrana plasmática permite o controle passivo de íons e moléculas por difusão facilitada, com gasto energético em processos como a osmose reversa.
- (B) Os cloroplastos, por serem responsáveis pela respiração aeróbica nas células vegetais, atuam em conjunto com as mitocôndrias na síntese de proteínas nas células vegetais.
- (C) O transporte ativo depende de proteínas carreadoras e do consumo de ATP, sendo essencial, por exemplo, na absorção de íons minerais contra o gradiente de concentração.
- (D) O retículo endoplasmático rugoso é a principal organela envolvida na síntese de lipídios e no empacotamento de enzimas lisossômicas em células eucarióticas.
- (E) As mitocôndrias realizam a fotofosforilação acíclica, um processo exclusivo da fotossíntese, responsável pela liberação de oxigênio nas células animais.

Questão 22

O uso de RNA mensageiro na ciência representou um dos maiores sinais de esperança contra a covid-19, já que a tecnologia foi usada na produção de algumas vacinas. Apesar de já ser estudada há décadas, a aplicação dessa tecnologia só teve repercussão mundial nesse cenário pandêmico. Desde então, novos estudos envolvendo o uso de RNA mensageiro foram e estão sendo feitos para produzir vacinas e tratamentos contra diversos tipos de doenças. De acordo com João Agostinho Machado Neto, professor do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo, o RNA mensageiro (mRNA) é uma molécula de suma importância no processo de expressão gênica. “O RNA mensageiro funciona como intermediário entre o DNA, que contém as informações, as instruções genéticas e as proteínas, que é quem desempenha uma variedade de funções do nosso organismo”, comenta.



Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/o-uso-de-rna-mensageiro-em-tratamentos-e-um-campo-em-expansao-na-ciencia/>. Acesso em: 24 de jul. 2025.

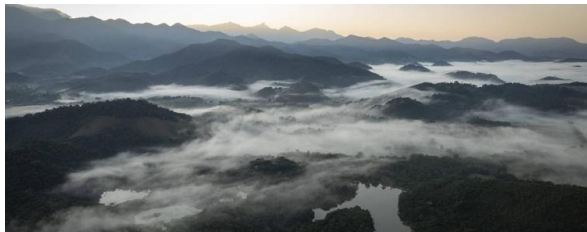
O papel do RNA mensageiro na célula e sua relação com o DNA e as proteínas é exemplificado porque:

- (A) o mRNA é uma fita simples de nucleotídeos complementares ao RNA transportador, sendo responsável por traduzir proteínas no núcleo celular.
- (B) o mRNA é sintetizado no processo de replicação e transporta proteínas até os ribossomos, onde serão convertidas em RNA ribossômico.
- (C) o DNA comanda a síntese de mRNA por meio da tradução, processo que ocorre no citoplasma com auxílio da enzima DNA polimerase.
- (D) o mRNA é produzido a partir da transcrição do DNA, servindo como molde para a síntese de proteínas nos ribossomos do citoplasma.
- (E) o mRNA é uma cópia idêntica da fita de DNA original, incluindo as bases timina e desoxirribose, atuando diretamente na produção de proteínas.

Rascunho

Questão 23

A Reserva Ecológica de Guapiaçu, no estado do Rio de Janeiro, já foi pastagem, área alagada e floresta. Após décadas de ocupação humana, o local passou por um processo de recuperação ambiental, no qual as espécies vegetais e animais foram gradualmente retornando ao ambiente. Essa transformação demonstra tanto o impacto destrutivo das ações humanas quanto a capacidade de regeneração dos ecossistemas, desde que medidas de conservação sejam aplicadas.



Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2024/08/britanico-transforma-fazenda-do-bisavo-no-rj-em-reserva-de-mata-atlantica.shtml>. (Adaptado). Acesso em: 24 de jul. 2025

A situação descrita é um exemplo típico de:

- (A) Sucessão ecológica secundária, na qual o ambiente retorna ao seu estado original após a destruição total do ecossistema e extinção das espécies iniciais.
- (B) Sucessão ecológica primária, pois envolve a formação de um novo ecossistema a partir da ausência completa de vida e de solo fértil.
- (C) Relação mutualística entre seres humanos e vegetais, estabelecida pela ação de caçadores que reintroduzem espécies vegetais em áreas devastadas.
- (D) Sucessão ecológica secundária, pois ocorre em um ambiente anteriormente modificado, onde ainda existem condições bióticas e abióticas remanescentes.
- (E) Cadeia alimentar artificial, promovida por ações humanas que estimulam o aumento de predadores no ambiente natural restaurado.

Questão 24

O alecrim tem se destacado em estudos na área da saúde por benefícios diretos na melhoria da saúde do pâncreas e do sistema digestivo. Um grupo de profissionais do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Brock, no Canadá, descobriu que os componentes da planta são ideais para cuidar do órgão, além de contribuir para a prevenção de doenças. O pâncreas é um órgão localizado profundamente no abdômen e faz parte dos sistemas digestivo e endócrino. Sua função é produzir enzimas que ajudam a processar os alimentos e os nutrientes que eles fornecem, além de controlar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea.

Disponível em: <https://iclnoticias.com.br/conheca-a-planta/>. Acesso em: 24 de jul. 2025

A função do pâncreas no processo digestivo está relacionada com:

- (A) as enzimas pancreáticas, que atuam apenas após a neutralização do pH ácido estomacal pelas secreções do fígado, que chegam ao estômago através do canal colédoco.
- (B) a secreção pancreática, que é composta exclusivamente por bicarbonato, responsável por ativar o pepsinogênio no duodeno e permitir a digestão de proteínas.
- (C) a amilase pancreática, que atua diretamente sobre os triglicerídeos, quebrando-os em ácidos graxos e glicerol para posterior absorção intestinal.

- (D) a liberação das secreções pancreáticas no duodeno, que ocorre por estímulo de hormônios como a secretina e a colecistocinina, que regulam a liberação de bicarbonato e enzimas digestivas.
- (E) a parte endócrina do pâncreas, que secreta enzimas digestivas por meio dos ácinos pancreáticos, enquanto o pâncreas exócrino produz hormônios como insulina e glucagon por meio das ilhotas de Langerhans.

Questão 25

Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) analisou o genoma de 2.723 brasileiros, de diferentes regiões, criou um mapeamento genético inédito no Brasil e identificou uma seleção natural de genes em apenas 500 anos de história do país. A pesquisa, publicada na revista Science, mostrou que três genes associados a fertilidade, imunidade e metabolismo energético sobreviveram ao processo de colonização e à intensa miscigenação que aconteceram no território brasileiro. A questão é que, quando se fala em seleção natural na ciência, o prazo esperado é de milhares de anos até a observação de um fenômeno que foi registrado em um período tão curto por aqui.

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/miscigenacao-intensa-provocou-selecao-natural-no-brasil-em-500-anos/>. Acesso em: 25 de jul. 2025

Com base na teoria da evolução por seleção natural e no caso apresentado, é correto afirmar que:

- (A) A rápida mudança genética observada pode ser resultado de pressões seletivas intensas, nas quais indivíduos com características mais vantajosas tiveram maior sucesso reprodutivo.
- (B) O fenômeno descrito só pode ser explicado pela seleção artificial, uma vez que houve influência cultural e histórica durante o processo de miscigenação.
- (C) A seleção natural favorece exclusivamente os genes que conferem maior resistência a doenças, independentemente do ambiente ou da história populacional.
- (D) A seleção natural ocorre de forma aleatória, sem relação direta com a sobrevivência ou reprodução dos indivíduos mais adaptados ao ambiente.
- (E) A sobrevivência dos genes identificados demonstra que a evolução só ocorre quando há isolamento reprodutivo, mesmo em populações miscigenadas.

Questão 26

Com novos casos confirmados no Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES TO) alerta a população sobre os sintomas do sarampo e reforça a importância da identificação precoce para conter a transmissão do vírus. Até o momento, seis casos foram confirmados por exame laboratorial no município de Campos Lindos, além de outras suspeitas em investigação. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e pode ser transmitida por via aérea, através da tosse, espirro, fala ou mesmo pela respiração de uma pessoa infectada. A infecção pode ocorrer entre seis dias antes e quatro dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo, conhecidas como exantema.



Disponível em: <https://gazetadocerrado.com.br/saude/sarampo-veja-os-principais-sintomas-e-como-identificar-a-doenca-que-voltou-a-preocupar-no-tocantins/>. Acesso em: 25 de jul. 2025

Uma característica relacionada à doença mencionada é que:

- (A) o sarampo é causado por um vírus de DNA que permanece incubado no organismo por até 60 dias, sendo transmitido exclusivamente pelo contato com superfícies contaminadas.
- (B) a principal forma de prevenção contra o sarampo é o uso de antibióticos de amplo espectro, recomendados para reduzir a carga viral nos primeiros dias de infecção.
- (C) o período de transmissão do vírus pode ocorrer mesmo antes do surgimento das manchas, tornando o diagnóstico precoce fundamental para conter a disseminação.
- (D) o exantema surge apenas após o vírus atingir o sistema nervoso central, sendo um sinal de neuroinvasão obrigatória da doença.
- (E) por ser altamente contagioso, o sarampo só se propaga por contato direto com secreções, não sendo possível a transmissão aérea.

Questão 27

“O que acontece na barriga da mãe durante aqueles nove meses tem repercussões profundas na forma como o feto se desenvolve, e isso pode ficar registrado no organismo. Na vida adulta, pode modificar o metabolismo dos filhos e das filhas, e também influenciar os riscos prováveis de doenças crônicas”, descreve Thomas Ong, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP. Segundo Ong, a relação entre o desenvolvimento do feto e a predisposição a determinados tipos de doenças foi chamada por algum tempo de ‘programação fetal’, mas hoje há outro termo para designá-la: Origens Desenvolvimentistas da Saúde e Doença.



Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/doencas-chronicas-podem-ter-origem-no-desenvolvimento-do>

Entende-se que o ambiente uterino pode influenciar a saúde futura do indivíduo porque

- (A) o padrão nutricional e endócrino materno pode interagir com genes do feto ainda na fase de gastrulação, afetando a diferenciação celular e a estabilidade dos tecidos, por meio de alterações na sequência do DNA codificante.
- (B) as condições ambientais atuam diretamente sobre a composição dos folhetos germinativos, alterando a estrutura primária dos genes e causando mutações genéticas fixas.
- (C) a expressão dos genes relacionados ao sistema imune e cardiovascular é determinada apenas nos estágios pós-natais, sendo pouco sensível às alterações do meio intrauterino.
- (D) os eixos de desenvolvimento embrionário são definidos com base nos gradientes morfogênicos herdados dos gametas parentais, com independência funcional em relação ao útero.
- (E) estímulos maternos como estresse, alimentação e exposição a toxinas podem modular a expressão gênica fetal por mecanismos epigenéticos, influenciando funções fisiológicas e risco de doenças na vida adulta.

Questão 28

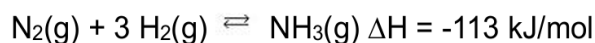
Durante o processo de fabricação de componentes eletrônicos, diferentes materiais são escolhidos com base nas suas propriedades elétricas e térmicas. Por exemplo, metais como o cobre são usados em fios condutores, enquanto compostos como o cloreto de sódio são empregados em ambientes laboratoriais para gerar soluções eletrolíticas.

Considerando os tipos de ligações químicas, assinale a alternativa que correlaciona corretamente o tipo de ligação com as propriedades citadas.

- (A) O cloreto de sódio conduz eletricidade no estado sólido devido às ligações covalentes entre seus átomos.
- (B) O cobre apresenta ligações metálicas, o que permite a condução elétrica por meio do movimento de íons no retículo.
- (C) O cloreto de sódio apresenta ligação iônica, e suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres.
- (D) Os metais não conduzem corrente elétrica, pois seus elétrons estão fortemente presos ao núcleo.
- (E) Compostos com ligações covalentes conduzem bem eletricidade quando fundidos, devido à formação de cátions e ânions.

Questão 29

A indústria da amônia, pelo processo de Haber-Bosch, é fundamental na produção de fertilizantes. A reação ocorre em equilíbrio, sendo exotérmica:



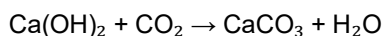
Para aumentar a produção de amônia, a indústria pode manipular certas variáveis. Considerando os princípios de Le Chatelier, qual alternativa apresenta uma ação que desloca o equilíbrio na direção desejada (formação de NH_3)?

- (A) Aumento da temperatura
- (B) Diminuição da pressão total
- (C) Adição de um catalisador

- (D) Remoção contínua de NH_3 do sistema
(E) Aumento da concentração de NH_3

Questão 30

Em uma estação de tratamento de água, o hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2) é utilizado para correção do pH. A reação com dióxido de carbono forma carbonato de cálcio (CaCO_3), um sólido que se deposita no fundo:

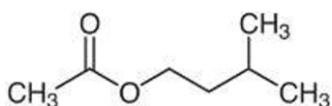


Considerando 74g de Ca(OH)_2 (massa molar = 74 g/mol), e sabendo que o rendimento da reação foi de 80%, qual a massa de CaCO_3 (massa molar = 100 g/mol) formada?

- (A) 60 g
(B) 74 g
(C) 80 g
(D) 100 g
(E) 120 g

Questão 31

O aroma característico de frutas é frequentemente atribuído a compostos chamados ésteres. O etanoato de pentila, por exemplo, é responsável pelo cheiro de banana.



A respeito dos ésteres, analise as alternativas:

- (A) Resultam da reação entre ácidos carboxílicos e aminas.
(B) São formados pela reação entre cetonas e álcoois.
(C) São compostos apolares formados apenas por carbonos e hidrogênios.
(D) Reagem com bases formando cetonas e álcoois.
(E) Possuem grupo funcional caracterizado por C=O ligado a um oxigênio etéreo.

Questão 32

Em um laboratório de controle ambiental, uma equipe analisou a acidez de águas coletadas de uma região industrial. Em uma das amostras, o pH encontrado foi igual a 2. Sabendo que a medição foi realizada a 25°C , a equipe considerou necessário neutralizar parcialmente essa solução antes de seu descarte. Com base nessas informações e considerando o valor da constante de ionização da água, K_w , igual a 1×10^{-14} é correto afirmar que o valor do pOH dessa solução é:

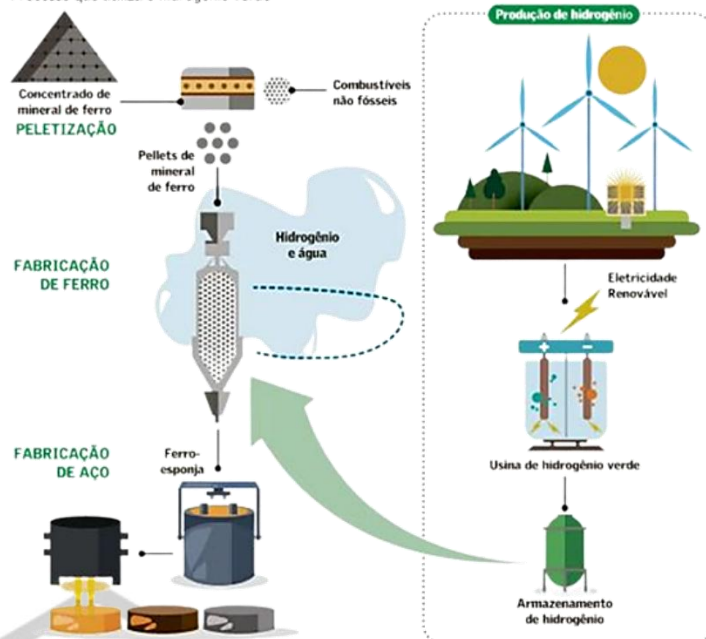
- (A) 10
(B) 12
(C) 7
(D) 9
(E) 2

Rascunho

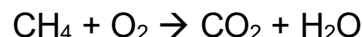
Questão 33

Produção de aço

Processo que utiliza o hidrogênio verde



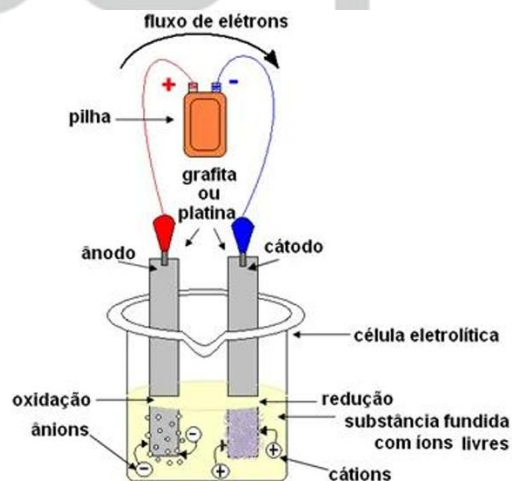
Um processo industrial para fabricação de gás hidrogênio envolve a quebra da molécula de metano (CH_4) com vapor d'água, tendo um $\Delta H > 0$.



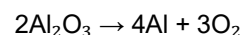
Essa reação é classificada como:

- (A) Exotérmica, pois libera calor ao formar H_2 .
(B) Endotérmica, pois absorve calor para ocorrer.
(C) Isotérmica, pois ocorre à temperatura constante.
(D) Exotérmica, por envolver combustão completa.
(E) Espontânea, independente da temperatura.

Questão 34



Uma das formas sustentáveis de produzir alumínio envolve a eletrólise ígnea da bauxita (Al_2O_3). Nessa eletrólise, o alumínio metálico é obtido no eletrodo:



Assinale a alternativa correta:

- (A) A reação de redução ocorre no cátodo, onde o Al^{3+} ganha elétrons.
 (B) O alumínio se forma no cátodo por oxidação do Al^{3+} .
 (C) O oxigênio se forma no ânodo por redução do O^{2-} .
 (D) A eletrólise ocorre de forma espontânea, liberando energia.
 (E) A formação do alumínio ocorre por combustão do óxido.

Questão 35

Durante um teste de eficiência energética, um carro elétrico percorreu duas zonas consecutivas de uma via urbana. Na primeira zona, devido à presença de escolas e pedestres, o limite de velocidade era de 40 km/h. Na segunda zona, uma avenida mais ampla, o carro pôde trafegar a 60 km/h. O motorista respeitou rigorosamente os limites em cada trecho, e ambas as zonas tinham o mesmo comprimento. Considerando apenas essas duas zonas, qual foi a velocidade média do carro nesse percurso?

- (A) 50 km/h
 (B) 48 km/h
 (C) 45 km/h
 (D) 44 km/h
 (E) 48,5 km/h

Questão 36

Durante um experimento no laboratório de física de uma escola, um estudante observou o movimento de uma pequena esfera deslizando sobre uma superfície perfeitamente lisa e sem atrito. Ao registrar os dados com sensores, percebeu que a aceleração vetorial da esfera era nula durante todo o trajeto.

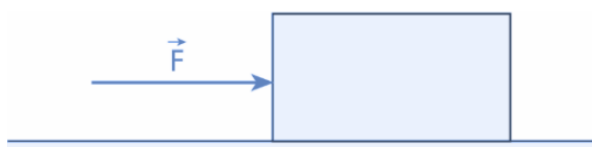
Com base nessa informação, o professor propôs uma discussão em sala:

"Sabendo que a aceleração vetorial da esfera é constantemente nula, o movimento que ela executa pode ser descrito como..."
 Qual deveria ser a resposta dada pelos alunos?

- (A) acelerado ou retardado, desde que em linha reta.
 (B) uniforme, mesmo que em curva.
 (C) apenas acelerado, se estiver em trajetória circular.
 (D) apenas uniforme, em trajetória retilínea.
 (E) qualquer tipo de movimento, desde que em curva.

Questão 37

Durante uma aula prática, estudantes analisam a movimentação de uma caixa de mantimentos sobre o chão de uma sala com piso de cerâmica. A caixa, com massa de 2,0 kg, está inicialmente em repouso quando um aluno exerce uma força constante e horizontal de 12 N sobre ela, empurrando-a por 2 segundos. O professor informa que o atrito entre a caixa e o chão depende do tipo de movimento. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o piso são, respectivamente, 0,20 e 0,10. Considere a aceleração da gravidade como 10 m/s² e despreze a resistência do ar.



Com base nessas informações, qual o trabalho realizado pela força de 12 N durante os dois primeiros segundos?

- (A) 12 J
 (B) 24 J
 (C) 48 J
 (D) 96 J
 (E) 120 J

Questão 38

Durante uma inspeção em um galpão industrial, um técnico de manutenção elétrica avalia o funcionamento de lâmpadas antigas do sistema de iluminação. Ele observa que uma das lâmpadas é do tipo incandescente, com especificações de 220 V – 100 W, e que seu filamento de tungstênio tem 20 cm de comprimento. Sabendo que, quando ligada, essa lâmpada atinge cerca de 2.500 °C, ele precisa verificar se as dimensões do filamento estão dentro dos parâmetros corretos para garantir segurança e eficiência.

Consultando o manual técnico, ele encontra que a resistividade elétrica do tungstênio a essa temperatura é de $6,2 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Com essas informações, o técnico calcula a área da seção transversal do filamento da lâmpada.

Dados:

Potência (P) = 100 W

Tensão (U) = 220 V

Resistividade (ρ) = $6,2 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

Comprimento (L) = 20 cm = 0,2 m

Qual é a área da seção transversal do filamento, em mm²?

- (A) 0,10 mm²
 (B) 0,27 mm²
 (C) 0,80 mm²
 (D) 1,72 mm²
 (E) 2,6 mm²

Questão 39

Durante uma exposição de arte interativa, uma artista visual apresenta uma instalação composta por várias bandeiras de diferentes países, todas confeccionadas com tecidos puramente pigmentados. O ambiente é totalmente escuro e a iluminação é controlada para criar efeitos visuais distintos. Em uma das sessões, a bandeira do Brasil — que possui áreas verdes, amarelas, azuis e brancas — é iluminada por luz monocromática verde.

A figura a seguir representa um esquema simplificado da bandeira, com as áreas numeradas:



Considerando essa situação, como cada região da bandeira será percebida sob a luz verde monocromática?

- (A) 1: verde; 2: preto; 3: preto; 4: verde
- (B) 1: verde; 2: amarelo; 3: azul; 4: branco
- (C) 1: preto; 2: verde; 3: preto; 4: branco
- (D) 1: verde; 2: preto; 3: azul; 4: branco
- (E) 1: verde; 2: amarelo; 3: preto; 4: preto

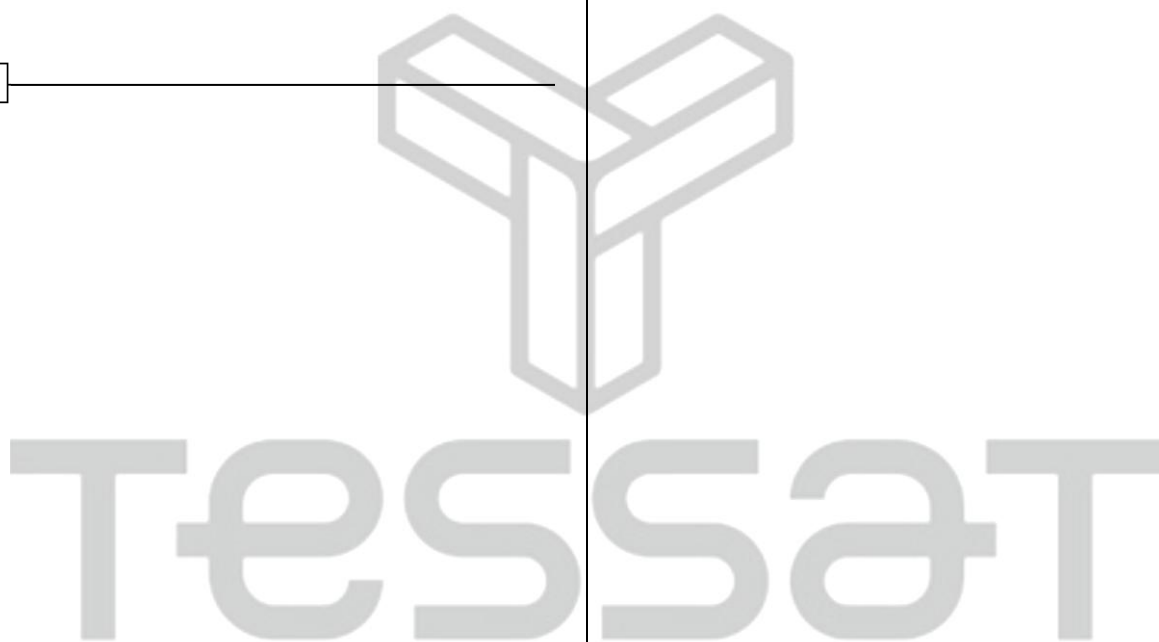
Questão 40

Durante a manutenção de um motor industrial, um técnico utiliza um dispositivo emissor de som com frequência conhecida para ajustar o funcionamento do motor. Ao ouvir os dois sons simultaneamente — o do motor e o da fonte —, ele percebe oscilações periódicas de intensidade sonora, que desaparecem quando as frequências se igualam.

Esse comportamento auditivo observado durante o processo de calibração é resultado de qual fenômeno físico?

- (A) Ressonância
- (B) Polarização
- (C) Batimento
- (D) Refração
- (E) Difração

Rascunho





GABARITO COMENTADO

SIMULADO 2 EXATO



Tessat

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: [D]

Resolução: O elemento coesivo “Se”, em destaque na alternativa (d), **introduz uma hipótese ou condição** para que a conclusão (“era razoável supor que...”) seja estabelecida. Trata-se de uma construção condicional, comum na formulação de hipóteses.

Questão 2: [D]

Resolução: O texto destaca que os povos indígenas, antes da colonização europeia, desenvolveram técnicas avançadas de manejo e cruzamento de espécies vegetais (como o cupuaçu), prática que Darwin denominaria mais tarde de “seleção artificial”. Além disso, frisa que tais técnicas não comprometeram a floresta, sendo sustentáveis.

Questão 3: [A]

Resolução: A alternativa reescreve corretamente o trecho em **discurso indireto**, adaptando o tempo verbal (“foram manipulados” → “havia sido manipulados”) e mantendo o conteúdo e o sujeito da fala original de forma fiel.

Questão 4: [B]

Resolução: São tantos bonecos interessantes e coloridos que você sai de lá com vontade de brincar, “lá” refere-se ao museu

Questão 5: [D]

Resolução: Embora o texto **não diga diretamente**, é possível **inferir** que a existência de um museu dedicado exclusivamente aos mamulengos **demonstra o reconhecimento e valorização** dessa manifestação cultural popular. Trata-se, portanto, de uma **informação implícita**.

Questão 6: [B]

Resolução: A **função poética** é predominante no poema, pois há valorização da **estética da linguagem**, uso de **figuras de linguagem** e forte carga **subjativa**. O eu lírico expressa um sentimento profundo de exaustão e desejo de descanso absoluto por meio de uma linguagem elaborada e metafórica.

Questão 7: [C]

Resolução: O texto apresenta um **ponto de vista (tese)**, uma **opinião clara; argumentação, linguagem acessível e autoral, intenção de provocar reflexão**

Questão 8: [E]

Resolução: O exemplo das cegonhas é usado de forma **irônica e didática** para mostrar como o cérebro humano pode interpretar erroneamente uma correlação como se fosse causalidade. O autor **não acredita na relação** e usa o exemplo para **criticar interpretações apressadas** e sem fundamento científico.

Questão 9: [C]

Resolução: O texto tem como ideia principal **alertar para o erro comum de confundir correlação com causalidade**. Mesmo correlações fortes (como a das cegonhas e os bebês) **não provam uma relação de causa e efeito**. O autor defende a importância de investigar essas correlações, mas com cautela e método.

Questão 10: [B]

Resolução: O poema usa uma linguagem simbólica e subjetiva para expressar **a transitoriedade das pessoas, os encontros e despedidas e a tentativa de se livrar de bagagens físicas e emocionais**, como se fosse possível se separar de si mesmo.

Questão 11: [E]

Resolução: "bem" indica **modo** (como pensou);

Questão 12: [C]

Resolução: No contexto do trecho, "legado da nossa miséria" indica **algo negativo, um fardo ou peso** que a miséria representa para as futuras gerações, e não uma herança material ou presente positivo.

Questão 13: [A]

Resolução: A palavra "essa" funciona como um **pronome demonstrativo**, retomando a **característica anteriormente mencionada** por Bentinho sobre Capitu: "*Capitu era dissimulada.*" Isso é um exemplo de **coesão referencial**, um mecanismo de coesão textual em que palavras retomam ou antecipam elementos do texto para garantir **continuidade e sentido**.

Questão 14: [C]

Resolução: O trecho de *Vidas Secas* utiliza **variação linguística regional e popular** (ex: "ocês", "acabou-se") para **construir a identidade dos personagens**, que são sertanejos nordestinos vivendo em situação de pobreza. Graciliano Ramos emprega essas formas **não como erro**, mas como recurso **literário e realista**, representando o modo de falar dessas pessoas com autenticidade.

Questão 15: [C]

Resolução: A alternativa correta destaca a principal contribuição do estudo: entender como os ecossistemas funcionam e como estão ligados às mudanças climáticas.

Questão 16: [D]

Resolução: A analogia mostra que o mapa das redes de fungos ajuda a entender sistemas complexos da mesma forma que a ressonância ajuda a entender o funcionamento do cérebro.

Questão 17: [B]

Resolução: De acordo com o gráfico, como pode ser visto na primeira coluna, cerca de 22% dos adultos mais novos (ou seja, 18-29) verifica o celular a cada poucos minutos.

Questão 18: [C]

Resolução: Não é mencionado na pesquisa, dados sobre a aquisição de produtos baratos.

Questão 19: [C]

Resolução: As frases da charge demonstram que a personagem sente medo ao fazerem as perguntas.

Questão 20: [E]

Resolução: A última estrofe, principalmente os versos "Nothing my thumbs press / will ever be heard. ", demonstram que, para o autor, o método de comunicação atual não é o suficiente para comportar e carregar todo o significado da linguagem, tornando a mensagem desvinculada de valor emotivo.

CIENCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21: [A]

Resolução: A Batalha de Waterloo, em 1815, marcou o fim do Governo dos Cem Dias de Napoleão Bonaparte. Após sua derrota frente às tropas da Sétima Coligação, ele foi exilado definitivamente na Ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Essa derrota possibilitou o fortalecimento das decisões tomadas no Congresso de Viena (1814–1815), que visavam restaurar o Antigo Regime e conter os ideais revolucionários franceses por meio da restauração das monarquias e da reorganização territorial da Europa.

Questão 22: [E]

Resolução: O Tratado de Versalhes (1919) foi o mais importante dos acordos firmados após a Primeira Guerra Mundial. Nele, a Alemanha foi considerada a principal responsável pela guerra e teve de aceitar cláusulas punitivas, como a perda de colônias e territórios europeus, a limitação de seu exército e o pagamento de pesadas indenizações. Essas medidas geraram ressentimento entre os alemães e foram exploradas por discursos nacionalistas, como o de Adolf Hitler. A rigidez do tratado e a ausência de diálogo real com os países derrotados contribuíram para a instabilidade do período entreguerras e para a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

Questão 23: [D]

Resolução: Os engenhos de açúcar eram complexos produtivos típicos da colonização portuguesa no Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XVIII. Combinavam **produção agrícola (cultivo de cana-de-açúcar)** e **processamento industrial (moagem, fervura e cristalização do caldo da cana)**. O sistema dependia fortemente do **trabalho escravizado de africanos**, além de contar com diversas funções especializadas, como o feitor, o mestre de açúcar, o tacheiro e outros. O açúcar produzido era em grande parte destinado ao **mercado europeu**, sendo um dos produtos mais lucrativos do sistema colonial.

Questão 24: [A]

Resolução: A política trabalhista de Getúlio Vargas nos anos 1930 combinou **concessões de direitos sociais** com **mecanismos de controle estatal sobre o movimento operário**. O Decreto nº 19.770 institucionalizou a **subordinação dos sindicatos ao Estado**, enquanto a Constituição de 1934 introduziu avanços como jornada de trabalho limitada, férias e outras garantias. Essa ambivalência foi uma marca do varguismo: **atender parcialmente às demandas populares**, mas sempre dentro de um **modelo autoritário e centralizador**, que buscava impedir a autonomia política dos trabalhadores.

Questão 25: [E]

Resolução: A Campanha das Diretas Já foi um dos principais movimentos políticos do Brasil no processo de **transição da ditadura para a democracia**. Apesar da enorme mobilização popular, a proposta de emenda constitucional para restabelecer eleições diretas para a Presidência **não foi aprovada**. Ainda assim, o movimento abriu caminho para mudanças políticas significativas e para a eleição indireta de **Tancredo Neves**, marcando simbolicamente o fim do regime militar, mesmo com a posse efetiva sendo assumida por **José Sarney**.

Questão 26: [A]

Resolução: A presença de grupos jihadistas no Sahel tem contribuído significativamente para a desestabilização política, o agravamento de crises humanitárias e o aumento de violência armada. Países como Mali, Burkina Faso e Níger enfrentam colapsos institucionais e desafios securitários severos, com implicações regionais e internacionais.

Questão 27: [B]

Resolução: Diversos organismos internacionais (ONU, Carter Center, OEA, HRW) criticaram fortemente o processo por falta de transparência, viés institucional e restrições à oposição Human Rights WatchRedditReddit. A reação internacional foi dividida: EUA, União Europeia e vários países latino-americanos reconheceram Edmundo González como vencedor ou questionaram os resultados; aliados como Rússia, China, Cuba e alguns governos latino-americanos renderam felicitações a Maduro Reddit+15Wikipedia+15Reddit+15. Após a eleição, houve protestos nacionais e no exterior, repressão violenta, dezenas de mortes e milhares de detenções políticas

Questão 28: [D]

Resolução: As commodities são a espinha dorsal das exportações brasileiras. Elas garantem não apenas o superávit comercial em diversas ocasiões, como também geram receitas fundamentais para a sustentação do PIB. A produção e comercialização desses bens impulsionam diversos setores da economia, incluindo transporte, infraestrutura, armazenagem e finanças. Contudo, a forte dependência desses produtos primários também coloca desafios para a diversificação produtiva e para a inserção do Brasil em cadeias globais de valor com maior complexidade tecnológica.

Questão 29: [B]

Resolução: A migração pendular ocorre quando há **deslocamento diário ou frequente** entre o local de residência e outro espaço de atividade, geralmente relacionado a trabalho, estudo ou serviços. É muito comum em regiões metropolitanas, onde pessoas moram em cidades periféricas e se deslocam para o centro urbano todos os dias. A questão exige do candidato a **compreensão do conceito**, já que ele não está diretamente apresentado no texto.

Questão 30: [C]

Resolução: O bioma Pampa está localizado no **estado do Rio Grande do Sul**, sendo exclusivo dessa região no Brasil. O clima predominante no Pampa é o **subtropical úmido**, com **verões quentes**, **invernos frios** (em algumas áreas, pode haver geadas), e **distribuição regular de chuvas ao longo do ano**, diferente do clima tropical com estação seca. Possui **campos naturais** ou **pradarias**, com predomínio de **gramíneas (pastagens naturais)**, além de **arbustos e poucas árvores**, geralmente **espaçadas**. As árvores aparecem mais em áreas de encostas ou próximas a cursos d'água.

Questão 31: [B]

Resolução: Para Sartre, o ser humano está “condenado à liberdade” porque não pode escapar da responsabilidade pelas suas escolhas. A liberdade não é apenas um direito, mas também um peso, pois implica arcar com as consequências das decisões tomadas.

Diferente de concepções deterministas ou essencialistas, Sartre rejeita a ideia de que existe uma natureza humana pré-definida.

Questão 32: [A]

Resolução: Platão defende que as Ideias (Formas) existem independentemente e são superiores às coisas materiais.

Questão 33: [B]

Resolução: O **materialismo dialético** de Marx afirma que a realidade social deve ser entendida a partir das **condições materiais de existência** (como a economia e o trabalho), e que a **luta de classes** — entre dominantes e dominados — impulsiona as **mudanças históricas**. As demais alternativas apresentam conceitos idealistas ou religiosos, que Marx critica como incapazes de explicar de forma concreta a transformação da sociedade.

Questão 34: [E]

Resolução: Para Rousseau, a sociedade e o Estado surgem como resposta aos conflitos criados pelas desigualdades, especialmente após a instituição da propriedade privada. Através do **contrato social**, os indivíduos concordam em formar uma coletividade política guiada pela **vontade geral**, buscando o bem comum. O Estado só é legítimo quando respeita essa vontade coletiva e assegura a liberdade e a igualdade dos cidadãos.

Questão 35: [D]

Resolução: Para Aristóteles, a **felicidade (eudaimonia)** é o fim último da existência humana e está diretamente ligada à **prática da virtude**, ou seja, agir bem de forma contínua, orientado pela **razão** e pela busca do **justo meio** (evitando excessos e deficiências).

Questão 36: [D]

Resolução: Durkheim vê a educação como essencial para a **socialização dos indivíduos**, que, por meio dela, internalizam os valores coletivos e se tornam membros integrados da sociedade. A escola funciona como um agente de **coesão social** e de formação do “homem social”, indo além da mera transmissão técnica ou individualista.

Questão 37: [A]

Resolução: O rápido crescimento urbano no Brasil, muitas vezes desordenado, tem aprofundado desigualdades sociais, evidenciadas pela segregação espacial — como favelas e periferias carentes — e pela dificuldade no acesso a serviços públicos essenciais. Isso agrava a exclusão social e econômica, especialmente para grupos mais vulneráveis.

Questão 38: [B]

Resolução: A cultura popular heterônoma é aquela que se define em relação subalterna à cultura dominante, dependendo da “alta cultura” para sua legitimação e continuidade, sendo assim vista como dependente e influenciada pelas classes dominantes. Essa visão enfatiza as relações de poder e controle cultural na sociedade.

Questão 39: [B]

Resolução: Os projetos de lei focados na melhoria dos serviços para idosos geralmente incluem a ampliação do acesso à saúde integral, com prioridade no atendimento, além de ações que garantam maior qualidade de vida, proteção contra abusos e maior inclusão social pelo crescimento dessa população.

Questão 40: [B]

Resolução: Na contemporaneidade, as identidades socioculturais tradicionais não desaparecem, mas se transformam e se complementam com as novas conexões proporcionadas pelas tecnologias digitais e pela globalização. Isso provoca uma redefinição das identidades locais e regionais, que, por sua vez, também podem se fortalecer em resposta à influência global.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: C) 152.500 L

No hexágono regular, a apótema a_p está relacionada com o lado l por:

$$a_p = \frac{\sqrt{3}}{2} \times l$$

$$3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times l$$

$$l = \frac{2 \times 3}{\sqrt{3}}$$

$$l = \frac{6}{1,7} \cong 3,53$$

Para calcular o volume do prisma temos:

$$V = A_{BASE} \times h = \frac{6 \times l \times a_p}{2} \times h$$

$$V = \frac{6 \times 3,53 \times 3}{2} \times 6 = 190,62$$

Como só será ocupado 80%, teremos:

$$V_{80\%} = 0,8 \times 190,62 = 152,5m^3$$

Para transformar para litros temos:

$$V = 152,5 \times 1000 = 152.500 L$$

Questão 2: B) 45°

- O drone está a 150 m de altitude (vertical).
- A fenda está a 150 m na horizontal.
- Ângulo procurado: entre a horizontal e a linha de visão da câmera.

Representar o triângulo

Temos um triângulo retângulo com:

- cateto oposto = 150 m (vertical)
- cateto adjacente = 150 m (horizontal)

Para encontrarmos o ângulo utilizaremos a tangente

$$\tan \varnothing = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Cateto adjacente}} = \frac{150}{150} = 1$$

Pela tabela dos ângulos notáveis podemos concluir que o ângulo em que a tangente é igual a 1, é o ângulo de 45°

Questão 3: A) 6 mil reais e 32 toneladas

A função possui valor máximo pois forma um gráfico com parábola com concavidade para baixo.

Dessa forma precisamos encontrar o vértice da parábola:

$$X_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-24}{2 \times (-2)} = \frac{-24}{-4} = 6$$

Portanto, o investimento que maximiza a produção será de 6 mil reais, para saber o valor máximo da produção, basta substituir esse valor na função.

$$F(6) = -2 \times 6^2 + 24 \times 6 - 40$$

$$F(6) = -72 + 144 - 40$$

$$F(6) = 32$$

Portanto será 32 toneladas

Questão 4: D) 27%

Casos possíveis:

$$\binom{12}{3} = 220$$

Casos favoráveis:

$$\binom{5}{1} \times \binom{4}{1} \times \binom{3}{1} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

Probabilidade:

$$P = \frac{60}{220} \cong 27\%$$

Questão 5: C) R\$ 128.905,00

Dados do problema

- Capital $C=100.000$
- Taxa $i=2\%=0,02$
- Tempo $n=12$
- Taxa adicional = 1,5% sobre o montante
- $1,02^{12} = 1,27$

Montante com juros compostos

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$M = 100.000 \times (1,02)^{12} = 100.000 \times 1,27 = 127.000$$

Aplicando a taxa adicional

$$Valor\ total = 127.000 \times (1 + 0,015) = 127.000 \times 1,015$$

$$Valor\ total = 128.905$$

Questão 6: B) (2, 7)

Dados das retas

$$r: y=2x+3$$

$$s: y=-x+9$$

O ponto de interseção (x,y) deve satisfazer ambas as equações.

$$Y_r = Y_s$$

$$2x + 3 = -x + 9$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

$$r: y = 2x + 3$$

$$r: y = 2 \times 2 + 3$$

$$r: y = 7$$

Ponto de interseção: (2,7)

Questão 7: A) 480

Total sem restrição:

$$6! = 720$$

Agora, contar quando as duas bandas (A e B) estão juntas:

- Agrupar A e B como um bloco $\rightarrow 5!$ arranjos dos blocos
- Dentro do bloco: $2!$ arranjos

$$\text{Juntas} = 5! \cdot 2 = 120 \cdot 2 = 240$$

Portanto:

$$\text{Sem juntas} = 720 - 240 = 480$$

Questão 8: C) 4.975 t

Temos uma produção que cresce em uma PG. Para encontrarmos o total acumulado precisamos fazer a soma dessa PG

Dados:

$$a_1 = 500 \text{ t}$$

$$q = 1,2$$

$$n = 6$$

$$(1,2)^6 = 2,99$$

Fórmula da soma de uma PG

$$S_n = a_1 \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_6 = 500 \times \frac{1,2^6 - 1}{1,2 - 1}$$

$$S_6 = 500 \times \frac{2,99 - 1}{0,2}$$

$$S_6 = 500 \times \frac{1,99}{0,2}$$

$$S_6 = 500 \times 9,95$$

$$S_6 = 4975 t$$

Questão 9: B) 532

Calcular a nota média geral dos alunos considerando todas as escolas juntas.

Isso significa somar todas as notas ponderadas pelo número de alunos e dividir pelo total de alunos.

$$M_p = \frac{120 \times 540 + 180 \times 500 + 100 \times 580}{120 + 180 + 100} = \frac{212800}{400} = 532$$

Questão 10: D) 50 anos

A função que modela a população é:

$$P(t) = 300 \times 2^{0,02t}$$

Queremos quando $P(t)=600$ (em milhares).

$$600 = 300 \times 2^{0,02t}$$

$$2 = 2^{0,02t}$$

$$1 = 0,02t$$

$$t = \frac{1}{0,02} = 50$$

Questão 11: D) 259,5 m²

Temos um hexágono regular com lado $a=10$ m.
Para calcular a área, podemos lembrar que:

$$A = \frac{3 \times a^2 \times \sqrt{3}}{2}$$

$$A = \frac{3 \times 10^2 \times \sqrt{3}}{2}$$

$$A = 150 \times 1,73 = 259,5 m^2$$

Questão 12: A) $26^3 \times 10^4$

Justificativa da resposta correta (A):

- Letras: 26 possibilidades em cada uma das 3 posições $\rightarrow 26^3$
- Números: 10 possibilidades em cada uma das 4 posições $\rightarrow 10^4$
- Total = $26^3 \times 10^4$ placas possíveis

Questão 13: E) 50%

Queremos $P(C | D)$ = probabilidade de ter visitado cachoeiras dado que visitou dunas.

Usamos a fórmula da probabilidade condicional:

$$P(C | D) = P(C \cap D) / P(D)$$

Sabemos:

$$- P(D) = 0,60$$

$$P(D \cap C) = 0,30$$

Então:

$$P(C | D) = 0,30 / 0,60 = 0,50 = 50\%$$

Questão 14: A) 200 km e 300 km

Distância total: 500 km

Tempo total: 5 h 30 min = 5,5 h

Velocidades: Parte a 80 km/h e parte a 100 km/h

Seja:

- x = distância percorrida a 80 km/h

- $(500 - x)$ = distância percorrida a 100 km/h

Tempo = distância ÷ velocidade:

- Tempo a 80 km/h: $x / 80$

- Tempo a 100 km/h: $(500 - x) / 100$

Equação:

$$x/80 + (500 - x)/100 = 5,5$$

MMC de 80 e 100 = 400

Multiplicando tudo por 400:

$$400 \cdot (x/80) + 400 \cdot ((500 - x)/100) = 400 \cdot 5,5$$

$$\Rightarrow 5x + 4(500 - x) = 2200$$

$$\Rightarrow 5x + 2000 - 4x = 2200$$

$$\Rightarrow x = 200$$

Logo:

- A 80 km/h: 200 km

- A 100 km/h: 300 km

Questão 15: B) 400

$$h(5) = 50 + 10 \cdot 5 = 100 \text{ m}$$

$$p(h(5)) = p(100) = 4 \cdot 100 = 400 \text{ pixels}$$

Questão 16: D) $C(26, 4) \times 90$

A senha tem:

- 4 letras do alfabeto sem repetição, em ordem alfabética crescente

- 2 dígitos diferentes, escolhidos de 0 a 9, em qualquer ordem

Pergunta: quantas senhas distintas podem ser formadas?

Parte 1 – Letras

- São 26 letras (A–Z)
- Precisamos escolher 4 letras diferentes, sem repetir, e em ordem crescente

Ordem crescente elimina a necessidade de permutar, pois ABCD e DCBA seriam a mesma combinação, mas só ABCD é válida.

→ Isso é uma combinação simples, sem ordem:

$C(26, 4)$ = número de formas de escolher 4 letras entre 26 sem se importar com a ordem (porque a ordem válida já é fixa: crescente)

Parte 2 – Números

- Os 2 dígitos devem ser diferentes (sem repetição)
 - Ordem importa, pois 34 e 43 são senhas distintas
- Isso é uma permutação simples de 2 elementos entre 10:

$$P(10, 2) = 10 \times 9 = 90$$

Resultado Final

Multiplicamos as duas partes:

$$\text{Total de senhas} = C(26, 4) \times P(10, 2) = C(26, 4) \times 90$$

Questão 17: B) $6! \times 2!$

Passo 1 – Arranjo circular com 8 pessoas

- O número de arranjos circulares de n pessoas é: $(n - 1)!$
- Sem restrições, seriam: $(8 - 1)! = 7!$

Mas há uma restrição: dois dançarinos (irmãos) devem ficar juntos.

Passo 2 – Agrupar os irmãos como "um bloco"

- Agrupando os dois irmãos como uma única "pessoa", agora temos 7 blocos para organizar em círculo:
- $(7 - 1)! = 6!$ maneiras de organizar os blocos ao redor do círculo

Passo 3 – Permutar os irmãos dentro do bloco

- Dentro do bloco, os dois irmãos podem trocar de posição → $2!$ formas

Resultado Final:

$$\text{Total} = 6! \times 2!$$

Questão 18: A) 1,0

1. Converter litros para metros cúbicos (volume parcial):

$$550 \text{ litros} = 550 \times 0,001 = 0,55 \text{ m}^3$$

2. Volume total do tambor (V_{total}), sabendo que $0,55 \text{ m}^3$ corresponde a 70% do volume total:

$$0,55 = 0,70 \times V_{\text{total}}$$

$$V_{\text{total}} = 0,55 \div 0,70 = 0,7857 \text{ m}^3$$

3. Raio do tambor:

$$\text{Diâmetro} = 1 \text{ m} \rightarrow \text{raio } r = 0,5 \text{ m}$$

4. Volume total do cilindro:

$$V_{\text{total}} = \pi \times r^2 \times h$$

$$0,7857 = 3,14 \times (0,5)^2 \times h$$

$$0,7857 = 3,14 \times 0,25 \times h$$

$$0,7857 = 0,785 \times h$$

5. Calcular altura h :

$$h = 0,7857 \div 0,785 \approx 1,001 \text{ m}$$

Questão 19: E) 1000 km

Dados:

- Intensidade inicial no ponto da antena ($d = 1 \text{ km}$): $I_0 = 100 \text{ dB}$

- Intensidade mínima para comunicação estável: $I(d) \geq 40 \text{ dB}$

- Fórmula da intensidade em função da distância:

$$I(d) = 100 - 20 \log_{10}(d)$$

Passo 1: Encontrar a distância máxima d para $I(d) = 40 \text{ dB}$

Igualando:

$$40 = 100 - 20 \log_{10}(d)$$

Passo 2: Isolar o logaritmo

$$40 - 100 = -20 \log_{10}(d)$$

$$-60 = -20 \log_{10}(d)$$

Dividindo ambos os lados por -20 :

$$(-60) \div (-20) = \log_{10}(d)$$

$$3 = \log_{10}(d)$$

Passo 3: Resolver para d

$\log_{10}(d) = 3$ significa:

$$d = 10^3 = 1000 \text{ km}$$

Passo 4: Interpretar o resultado

A distância máxima para manter a intensidade mínima de 40 dB é 1000 km.

Questão 20: C) R\$ 4.000,00

Plano A – Juros Simples (12% a.a.)

$$M = P \times (1 + i \times t)$$

$$M = 50.000 \times (1 + 0,12 \times 3)$$

$$M = 50.000 \times (1 + 0,36) = 50.000 \times 1,36$$

$$M = R\$ 68.000,00$$

Plano B – Juros Compostos

$$M = P \times (1 + i)^t$$

$$M = 50.000 \times (1,13)^3$$

$$M = 50.000 \times 1,44$$

$$M = R\$ 72.000$$

Diferença entre os montantes:

$$72.000 - 68.000 = R\$ 4.000,00$$

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21: C

Resolução: O transporte ativo é um processo que permite a movimentação de substâncias contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Para que isso ocorra, é necessário o consumo de energia sob a forma de ATP, além da atuação de proteínas carreadoras específicas na membrana plasmática. Um exemplo clássico desse tipo de transporte é a absorção de íons minerais pelas células das raízes das plantas, especialmente em solos pobres. As demais alternativas estão incorretas: a letra A erra ao afirmar que há gasto de energia na difusão facilitada, que é um transporte passivo, além de mencionar “osmose reversa”, que não é um mecanismo celular natural. A letra B confunde as funções das organelas, atribuindo à fotossíntese a produção de energia em forma de ATP para a célula e dizendo que os cloroplastos fazem respiração, o que é incorreto. A letra D atribui ao retículo endoplasmático rugoso a síntese de lipídios e empacotamento de enzimas, quando essas são funções do retículo liso e do complexo golgiense, respectivamente. Por fim, a letra E incorretamente associa a fotofosforilação, processo típico da fotossíntese realizado por cloroplastos em células vegetais, às mitocôndrias de células animais, o que não ocorre.

Questão 22: D

Resolução: O RNA mensageiro (mRNA) é gerado a partir de um processo chamado transcrição, no qual a enzima RNA polimerase sintetiza uma fita de RNA complementar a uma das fitas do DNA. Esse mRNA funciona como um intermediário que leva a informação genética do núcleo ao citoplasma, onde será lido pelos ribossomos durante o processo de tradução para a produção de proteínas. A alternativa A está incorreta a tradução não ocorre no núcleo, mas sim no citoplasma. A alternativa B confunde o processo de replicação, que é responsável por duplicar o DNA, com a síntese de mRNA, além de apresentar erro conceitual ao afirmar que proteínas são convertidas em RNA ribossômico, o que não acontece. Já a alternativa C inverte os conceitos: quem realiza a transcrição é o RNA polimerase, e não ocorre no citoplasma, mas no núcleo. Por fim, a alternativa E está errada ao afirmar que o mRNA é uma cópia idêntica do DNA, pois além de conter uracila no lugar da timina, o RNA é formado por ribose, e não desoxirribose.

Questão 23: D

Resolução: O texto descreve uma sucessão ecológica secundária, que ocorre quando há uma recuperação de um ecossistema anteriormente degradado, mas que ainda mantém elementos como o solo e sementes, além de condições ambientais que permitem o retorno gradual da biodiversidade. Ao contrário da sucessão primária, que acontece em locais sem vida anterior e sem solo (como em uma rocha nua após uma erupção vulcânica), a secundária acontece em áreas que sofreram perturbações, como pastagens ou plantações, mas ainda possuem certa estrutura ecológica remanescente. A alternativa A está errada ao afirmar “destruição total” e “extinção das espécies iniciais”, o que não ocorreu. A B incorretamente considera a ausência completa de vida, característica da sucessão primária. A C menciona uma relação mutualística entre humanos e vegetais, o que não corresponde à definição científica desse tipo de relação ecológica. Já a E mistura conceitos de cadeia alimentar com ação humana, o que foge ao foco da sucessão ecológica descrita no contexto.

Questão 24: D

Resolução: A alternativa correta descreve com precisão o controle hormonal da secreção pancreática. Quando o quimo ácido proveniente do estômago chega ao duodeno, ele estimula a liberação da secretina, que promove a liberação de bicarbonato pelo pâncreas, neutralizando o pH. Já a colecistocinina (CCK) estimula os ácinos pancreáticos a secretarem enzimas digestivas, como amilase, lipase e tripsina, que atuam na digestão de carboidratos, lipídios e proteínas, respectivamente. A letra A está incorreta ao afirmar que as secreções do fígado chegam ao estômago, pois na verdade, o bile chega ao duodeno através do colédoco. A letra B erra ao afirmar que o bicarbonato ativa o pepsinogênio, o que é falso, já que o pepsinogênio é ativado em meio ácido no estômago, não no duodeno. A letra C atribui erroneamente à amilase pancreática a digestão de triglicerídeos, que é função da lipase pancreática. Já a letra E inverte as funções do pâncreas: o pâncreas exócrino secreta enzimas digestivas pelos ácinos, enquanto o pâncreas endócrino secreta insulina e glucagon pelas ilhotas de Langerhans.

Questão 25: A

Resolução: A alternativa correta expressa com clareza o princípio central da seleção natural: indivíduos portadores de características vantajosas, em determinado contexto ambiental e histórico, tendem a sobreviver mais e se reproduzir com maior sucesso, transmitindo essas características às próximas gerações. No caso brasileiro, a miscigenação, a exposição a novas doenças e as pressões ambientais e sociais intensas funcionaram como forças seletivas que favoreceram genes ligados à fertilidade, à imunidade e ao metabolismo, mesmo em um intervalo de tempo historicamente curto. A alternativa B confunde seleção natural com seleção artificial, que ocorre por intervenção humana direta e intencional. A alternativa C está incorreta por restringir a seleção natural apenas à resistência a doenças, desconsiderando outras características vantajosas. A alternativa D está errada ao afirmar que a seleção natural é aleatória, pois apesar do surgimento das mutações ser aleatório, a seleção dos fenótipos mais adaptados não é. Por fim, a alternativa E erra ao afirmar que a evolução só ocorre com isolamento reprodutivo, o que não é verdade, pois a miscigenação, como ocorreu no Brasil, também pode promover variabilidade genética e seleção.

Questão 26: C

Resolução: O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e o período de transmissão se inicia antes mesmo do aparecimento das manchas vermelhas (exantema), tornando difícil o controle da disseminação sem vigilância adequada. O vírus pode ser transmitido por gotículas aéreas, como as emitidas pela fala, tosse ou espirro, e a identificação precoce dos sintomas é fundamental para evitar surtos. A alternativa A está incorreta porque o sarampo é causado por um vírus de RNA, e sua incubação gira em torno de 10 a 12 dias, não 60. A alternativa B está errada ao sugerir antibióticos como forma de tratamento ou prevenção, o que é ineficaz contra vírus. A letra D também está incorreta, pois o exantema não é resultado da infecção no sistema nervoso central, mas sim uma manifestação cutânea comum da fase aguda da doença. Por fim, a letra E comete um erro conceitual grave ao negar a transmissão aérea, que é justamente a principal via de contágio do sarampo.

Questão 27: E

Resolução: A alternativa correta representa a base da teoria das Origens Desenvolvimentistas da Saúde e Doença (DOHaD), segundo a qual fatores ambientais durante a gestação, como estresse materno, dieta, exposição a substâncias químicas ou desregulação hormonal, podem modular a expressão dos genes do feto sem alterar sua sequência — ou seja, por meio de mecanismos epigenéticos. Isso pode impactar o desenvolvimento de órgãos, sistemas metabólicos e o eixo neuroendócrino, gerando efeitos que se manifestam até na vida adulta, como maior risco para obesidade, hipertensão ou diabetes tipo 2. A alternativa A é incorreta, pois confunde modulação epigenética com mutações genéticas, o que descaracteriza o fenômeno descrito no texto. A base da teoria é justamente que o DNA não é alterado em sua sequência, mas sim na forma como é lido e expresso, por mecanismos como metilação, acetilação de histonas, etc. A alternativa B está incorreta ao afirmar que há alteração da estrutura primária dos genes, o que implicaria em mutação genética, e não em modulação epigenética. A letra C erra ao afirmar que os genes do sistema imune e cardiovascular são ativados apenas no pós-natal, o que não condiz com os estudos atuais, pois muitos desses genes são modulados ainda na vida intrauterina. Já a alternativa D tenta misturar conceitos corretos (gradientes morfogenéticos) com uma conclusão imprecisa: a influência uterina é significativa, mesmo após a definição dos eixos corporais, afetando a regulação funcional de vários sistemas em desenvolvimento.

Questão 28: C

Resolução: O NaCl tem ligação iônica e só conduz corrente quando fundido ou dissolvido em água, pois há íons livres. O cobre possui ligação metálica, e a condução ocorre pelo mar de elétrons, não por íons.

Questão 29: D

Resolução: Remover produtos do sistema desloca o equilíbrio no sentido de sua formação (direita). Aumentar a temperatura favoreceria o sentido endotérmico (reverso), e o catalisador não desloca o equilíbrio, apenas o atinge mais rápido.

Questão 30: C**Resolução:**

1 mol de $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow 1$ mol de CaCO_3

74 g $\rightarrow$ 100 g (rendimento teórico)

80% de 100 g = 80 g

Questão 31: E

Resolução: Os ésteres têm grupo funcional $-\text{COO}-$ (carbonila + oxigênio etéreo). Eles derivam de ácido + álcool, e não reagem com bases formando cetonas, mas sim álcool e sal de ácido (reação de saponificação).

Questão 32: B**Resolução:**

$\text{pH} + \text{pOH} = 14$

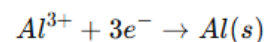
$\text{pOH} = 14 - 2 = 12$

Questão 33: B

Resolução: $\Delta H > 0$ indica que a reação absorve calor do meio — portanto, é endotérmica. É comum em reações de reforma a vapor na indústria petroquímica.

Questão 34: C**Resolução:**

Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, onde ocorre redução:



O oxigênio se forma no ânodo (polo positivo) por oxidação.

Questão 35: B

Como temos dois trechos com mesmo tamanho, podemos utilizar a seguinte fórmula para o cálculo da velocidade média:

$$V_M = 2 \cdot v_1 \cdot v_2 / (v_1 + v_2)$$

substituindo os valores:

$$V_M = 2 \cdot 40 \cdot 60 / (40 + 60)$$

$$V_M = 48 \text{ km/h}$$

Questão 36: D

Como temos a aceleração tangencial e centrípeta iguais a zero, a nossa única possibilidade é o item D.

Questão 37: E

(I) Primeiro vamos calcular a força de atrito máxima, para saber se a força F é capaz de acelerar o bloco ou não.

$$F_{at} (M\grave{A}X) = \mu(e) \cdot F_n = 0,20 \cdot 2,0 \cdot 10 = 4,0 \text{ N}$$

Como a força de atrito estática máxima não é capaz de “segurar” os 12N, então teremos a aceleração do bloco, e temos que calcular a força de atrito cinética:

$$F_{at} (cin) = \mu(e) \cdot F_n = 0,10 \cdot 2,0 \cdot 10 = 2,0 \text{ N}$$

(II) Vamos calcular agora a aceleração do bloco

2a Lei de Newton: $F - F_{at}(\text{cin}) = m \cdot a \rightarrow 12 - 2,0 = 2,0 a \Rightarrow a = 5,0 \text{ m/s}^2$

(III) MUV: $d = v_0 t + a \cdot t^2 / 2 \Rightarrow d = 10 \text{ m}$

(IV) Cálculo do trabalho:

$$\tau = F d \Rightarrow \tau = 12 \cdot 10 \text{ (J)} \quad \tau = 120 \text{ J}$$

Questão 38: E

$$P_{ot} = U^2 / R \Rightarrow R = U^2 / P_{ot} = 220^2 / 100 \Rightarrow R = 484 \, \Omega$$

$$R = \rho L / A \Rightarrow A = \rho L / R$$

substituindo os valores, encontramos que $A = 2,6 \cdot 10^{-4} \text{ mm}^2$

Questão 39: A

A Luz verde monocromática só permite ver objetos que refletem verde.

1 (verde): reflete verde $\rightarrow$ verde

2 (amarelo): não reflete só verde $\rightarrow$ preto

3 (azul): não reflete verde $\rightarrow$ preto

4 (branco): reflete qualquer cor $\rightarrow$ verde

Questão 40: C

O batimento é um fenômeno ondulatório que ocorre quando duas ondas com frequências próximas interferem, produzindo variações periódicas na intensidade do som percebido. Esse efeito desaparece quando as frequências se igualam — exatamente como no caso descrito.